

**PRÉPAS SCIENTIFIQUES**  
**MPSI-PCSI-PTSI-MP2I**

2<sup>e</sup> édition  
**CONFORME AU  
PROGRAMME**

A. Caignot • V. Crespel • D. Violeau

# Sciences industrielles de l'ingénieur

**TOUT-EN-UN**

**COURS • MÉTHODES • ENTRAÎNEMENTS • CORRIGÉS**



**Tout le cours avec :**

- Les objectifs-clés du programme
- Les notions à maîtriser
- Plus de 700 illustrations, schémas et diagrammes explicatifs



**Entraînement intensif avec :**

Des exercices d'application et d'approfondissement, adaptés ou issus de sujets de concours



**Des fiches de révisions avec :**

- La synthèse du cours
- Les méthodes et techniques



**Tous les corrigés détaillés**



**OFFERT EN LIGNE**

- ▶ 100 **flashcards** interactives
- ▶ 11 **synthèses** à télécharger
- ▶ 4 **chapitres** complémentaires

**Vuibert**



**PRÉPAS SCIENTIFIQUES**  
**MPSI-PCSI-PTSI-MP2I**

**2<sup>e</sup> édition**  
**CONFORME AU**  
**PROGRAMME**

# **Sciences industrielles de l'ingénieur**

**TOUT-EN-UN**

**COURS • MÉTHODES • ENTRAÎNEMENTS • CORRIGÉS**

**Alain Caignot** est professeur en classes préparatoires  
au collège Stanislas à Paris.

**Vincent Crespel** est professeur en classes préparatoires  
au lycée Saint-Louis à Paris.

**David Violeau** est professeur au lycée Janson-de-Sailly  
à Paris.

**Vuibert**

**Retrouvez notre collection  
complète ici :**



**ISBN : 978-2-311-22107-7**

**Vuibert s'engage**  
durablement pour l'environnement



La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. Le « photocopillage », c'est l'usage abusif et collectif de la photocopie sans autorisation des auteurs et des éditeurs. Largement répandu dans les établissements d'enseignement, le « photocopillage » menace l'avenir du livre, car il met en danger son équilibre économique. Il prive les auteurs d'une juste rémunération. En dehors de l'usage privé du copiste, toute reproduction totale ou partielle de cet ouvrage est interdite. Des photocopies payantes peuvent être réalisées avec l'accord de l'éditeur. S'adresser au Centre français d'exploitation du droit de copie : 20, rue des Grands-Augustins, F-75006 Paris. Tél. : 01 44 07 47 70.

© Vuibert - juin 2025 - 5, allée de la 2<sup>e</sup> D.B., 75015 Paris - Site Internet : <http://www.vuibert.fr>



# SOMMAIRE



## Ressources numériques

Pour accéder aux ressources numériques en ligne, retrouvez nos codes à flasher tout au long du livre :

- Flashcards d'auto-évaluation interactives
- Chapitres et exercices complémentaires
- Fiches de synthèse pour des révisions efficaces



## PARTIE 1.

## INGÉNIERIE SYSTÈME ET ARCHITECTURE DES SYSTÈMES

### Chapitre 1. Ingénierie système et architecture des systèmes . . . . . 3

Objectifs et compétences, p. 3

Cours, p. 4

**1** ▶ Les Sciences Industrielles de l'Ingénieur dans la formation scientifique en CPGE — **2** ▶ Le contexte de développement d'un système — **3** ▶ L'Ingénierie Système (IS) — **4** ▶ Les diagrammes du langage SysML et leurs applications — **5** ▶ Présentation de quelques diagrammes — **6** ▶ Les systèmes automatisés

Fiche synthèse, p. 29

Exercices, p. 32

Corrigés détaillés, p. 45



## PARTIE 2.

## AUTOMATIQUE CONTINUE

### Chapitre 2. Modélisation des systèmes linéaires continus invariants (SLCI) . . . . . 53

Objectifs et compétences, p. 53

Cours, p. 54

**1** ▶ Analyse des systèmes asservis — **2** ▶ Modélisation du comportement dynamique d'un système — **3** ▶ Modélisations courantes des systèmes

Fiche synthèse, p. 87

Exercices, p. 89

Corrigés détaillés, p. 115

### **Chapitre 3. Analyse des systèmes complexes** . . . . . 133

Objectifs et compétences, p. 133

Cours, p. 134

1 ► La transformée de Laplace — 2 ► Notion de fonction de transfert — 3 ► Modélisation par schémas-blocs — 4 ► Analyse de quelques performances

Fiche synthèse, p. 150

Exercices, p. 152

Corrigés détaillés, p. 179

### **Chapitre 4. Prévion des performances des systèmes asservis** . . . . . 199

Objectifs et compétences, p. 199

Cours, p. 200

1 ► Analyse temporelle — 2 ► Analyse fréquentielle des systèmes

Fiche synthèse, p. 232

Exercices, p. 236

Corrigés détaillés, p. 257

### **Chapitre 5. Annexes techniques : éléments de technologie des systèmes asservis** 277

1 ► Chaîne d'action — 2 ► Chaîne de retour — 3 ► Partie commande

### **Chapitre 6. Annexes mathématiques** . . . . . 283

1 ► Réponses indicielles des systèmes d'ordre 2 — 2 ► Transformée de Laplace — 3 ► Décomposition en éléments simples



## **PARTIE 3.**

# **MÉCANIQUE DU SOLIDE**

### **Chapitre 7. Modélisation géométrique des systèmes de solides** . . . . . 347

Objectifs et compétences, p. 283

Cours, p. 284

1 ► Introduction — 2 ► Paramétrage d'un solide indéformable — 3 ► Modélisation des liaisons entre les solides — 4 ► Modélisation cinématique d'un mécanisme — 5 ► Paramétrage et étude géométrique

Fiche synthèse, p. 306

Exercices, p. 308

Corrigés détaillés, p. 332

### **Chapitre 8. Cinématique des systèmes de solides** . . . . . 409

Objectifs et compétences, p. 347

Cours, p. 348

1 ► Introduction — 2 ► Notions élémentaires de cinématique — 3 ► Calcul de la dérivée d'un vecteur — 4 ► Cinématique des solides indéformables — 5 ► Composition des mouvements

Fiche synthèse, p. 377

Exercices, p. 381

Corrigés détaillés, p. 400

**Chapitre 9. Compléments de modélisation cinématique des systèmes de solides 409**

Objectifs et compétences, p. 409

Cours, p. 410

**1** ▶ Introduction — **2** ▶ Liaisons équivalentes — **3** ▶ Cas du contact ponctuel — **4** ▶ Application aux transmetteurs

Fiche synthèse, p. 432

Exercices, p. 434

Corrigés détaillés, p. 459

**Chapitre 10. Annexes mathématiques ..... 477****1** ▶ Vecteurs et opérations vectorielles — **2** ▶ Dérivation vectorielle — vecteur vitesse angulaire**Chapitre 11. Modélisation des actions mécaniques ..... 479**

Objectifs et compétences, p. 479

Cours, p. 480

**1** ▶ Action mécanique sur un solide — **2** ▶ Modélisation locale des actions mécaniques — **3** ▶ Action mécanique transmissible dans une liaison — **4** ▶ Modélisation plane des actions mécaniques — **5** ▶ Modélisation des actions mécaniques pour les liaisons avec frottement

Fiche synthèse, p. 506

Exercices, p. 509

Corrigés détaillés, p. 537

**Chapitre 12. Principe fondamental de la statique ..... 553**

Objectifs et compétences, p. 553

Cours, p. 554

**1** ▶ Équilibre des systèmes de solides — **2** ▶ Illustration : micro-compresseur — **3** ▶ Cas particuliers d'un système soumis à deux ou trois forces (ou glisseurs) — **4** ▶ Exemple : étude de l'arc-boutement — **5** ▶ Méthodes de résolution

Fiche synthèse, p. 568

Exercices, p. 570

Corrigés détaillés, p. 594

**Chapitre 13. Modélisation des liaisons réelles ..... 611****1** ▶ Illustration : guindeau Lewmar — **2** ▶ Influence de la taille relative de la zone de contact — **3** ▶ Influence du jeu sur les actions transmissibles — **4** ▶ Influence du frottement dans les liaisons — **5** ▶ Liaisons par éléments d'interface — Roulements**PARTIE 4.****SYSTÈME NUMÉRIQUE****Chapitre 14. Introduction aux systèmes numériques ..... 615****1** ▶ Conception d'un système de commande — **2** ▶ Démarche de conception des systèmes de commande — **3** ▶ Solutions technologiques

## **Chapitre 15. Informatique pour la conception ou la simulation des systèmes . . . . 623**

**Objectifs et compétences, p. 623**

**Cours, p. 624**

**1 ►** Rappels de programmation — **2 ►** Modules de calcul scientifique sous Python — **3 ►** Ingénierie numérique

**Fiche synthèse, p. 638**

**Exercices, p. 640**

**Corrigés détaillés, p. 654**

## **Chapitre 16. Conception de la commande des systèmes numériques . . . . . 665**

**Objectifs et compétences, p. 665**

**Cours, p. 666**

**1 ►** Systèmes de traitement de l'information — **2 ►** Diagrammes d'état

**Fiche synthèse, p. 683**

**Exercices, p. 685**

**Corrigés détaillés, p. 702**



### **Ressources numériques**

**Retrouvez toutes les fiches de synthèse  
pour des révisions efficaces**

<https://lienmini.fr/40877-S>



## MODE D'EMPLOI

Cet ouvrage a été conçu comme un **outil de révisions** pratique et agréable pour l'élève. Des rubriques, agrémentées de **pictogrammes**, permettent une lecture non linéaire et des **points de repères** visuels.



### **À retenir**

Pour réviser et maîtriser les notions et les définitions essentielles du programme. Elles sont à connaître par cœur.



### **Conseils méthodologiques**

Pour acquérir les bons réflexes et éviter les pièges.



### **Attention !**

Pour mettre en avant les points de vigilance.

D'autres rubriques, **Remarque**, **Exemple**, **etc.** viennent enrichir les cours et permettent une meilleure appropriation des contenus.



## Remerciements

La rédaction d'un livre est une tâche longue et complexe, en particulier lorsque le programme invite à découvrir de nouveaux domaines. Nous souhaitons donc remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide, leur expertise scientifique ainsi que leurs conseils lors de la rédaction et des multiples relectures sur cet ouvrage couvrant l'ensemble du programme des classes préparatoires scientifiques MPSI, PCSI, PTSI et MP2I.

Cet ouvrage, conforme aux nouveaux programmes 2021, fait suite au précédent livre réalisé pour la réforme de 2013. Nous tenions à remercier sincèrement les collègues ayant participé à cette précédente édition : MM. Marc Dérumaux, Christian Garreau, Patrick Kaszynski, Baudoin Martin et Sébastien Roux. Nous remercions enfin chaleureusement nos compagnes et nos enfants, qui ont su composer pour nous permettre d'investir le temps nécessaire à la rédaction.

Les auteurs



# PARTIE 1

# SII

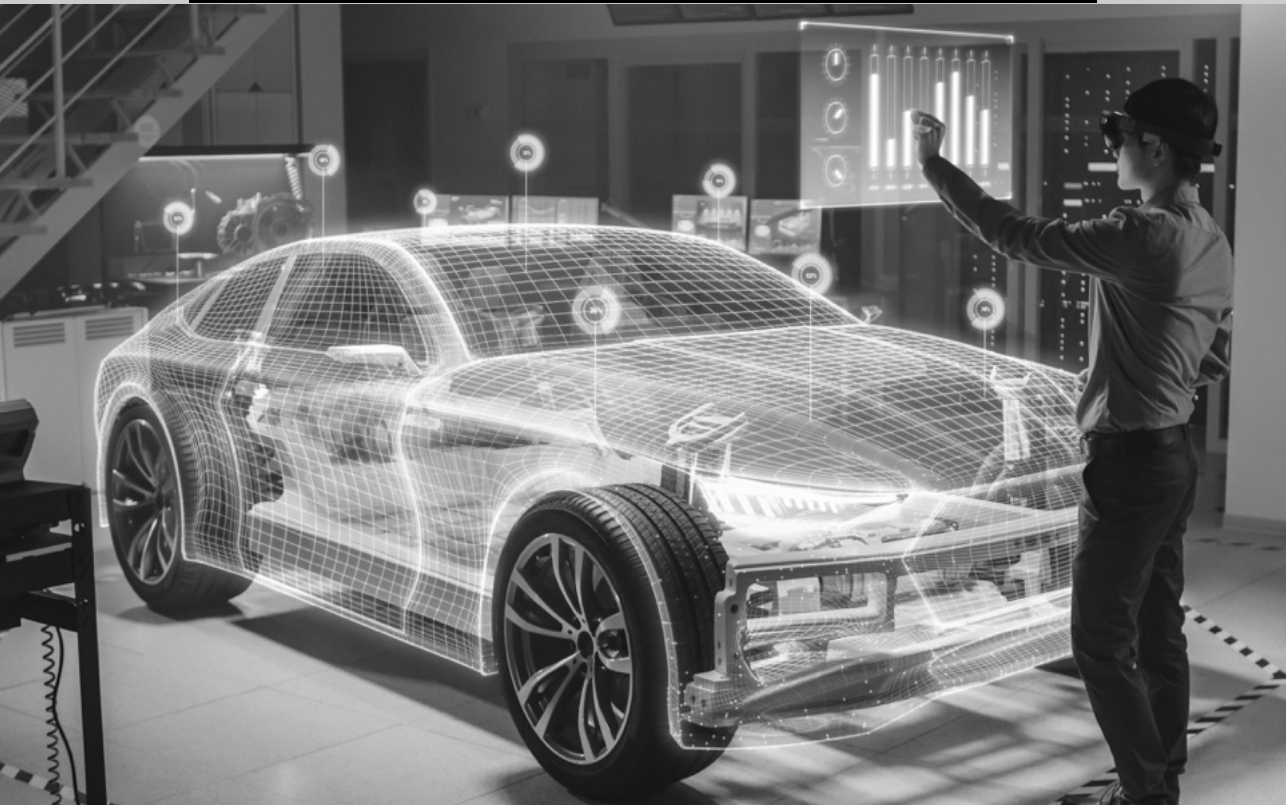
## Ingénierie système et architecture des systèmes

### Plan de la partie

#### Chapitre 1

Ingénierie système et architecture des systèmes

3





# CHAPITRE 1

## Ingénierie système et architecture des systèmes

### Plan du chapitre

#### Cours, p. 4

- 1 ► Les Sciences Industrielles de l'Ingénieur dans la formation scientifique en CPGE
- 2 ► Le contexte de développement d'un système
- 3 ► L'Ingénierie Système (IS)
- 4 ► Les diagrammes du langage SysML et leurs applications
- 5 ► Présentation de quelques diagrammes
- 6 ► Les systèmes automatisés

#### Fiche synthèse, p. 29

#### Exercices, p. 32

#### Corrigés, p. 45



| Compétences                                                     | Savoir-faire                                                                                                                                   | Exercices correspondants |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|
|                                                                 |                                                                                                                                                | A                        | B | C | D |
| <b>Analyser</b><br>le besoin et les exigences                   | Décrire le besoin et les exigences.                                                                                                            |                          |   | ✓ |   |
|                                                                 | Qualifier et quantifier les exigences.                                                                                                         |                          |   | ✓ |   |
| <b>Définir</b><br>les frontières de l'analyse                   | Identifier la nature des flux échangés traversant la frontière d'étude.                                                                        |                          |   |   | ✓ |
|                                                                 | Associer les fonctions aux constituants.                                                                                                       | ✓                        |   |   |   |
| <b>Analyser</b><br>l'organisation fonctionnelle et structurelle | Justifier le choix des constituants dédiés aux fonctions d'un système.                                                                         | ✓                        | ✓ |   | ✓ |
|                                                                 | Identifier et décrire les chaînes fonctionnelles du système.                                                                                   | ✓                        | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                 | Identifier et décrire les liens entre les chaînes fonctionnelles.                                                                              | ✓                        |   | ✓ | ✓ |
|                                                                 | Extraire un indicateur de performance pertinent à partir du cahier des charges ou de résultats issus de l'expérimentation ou de la simulation. | ✓                        | ✓ |   |   |



RETROUVEZ ICI LES FLASHCARDS INTERACTIVES POUR SE TESTER

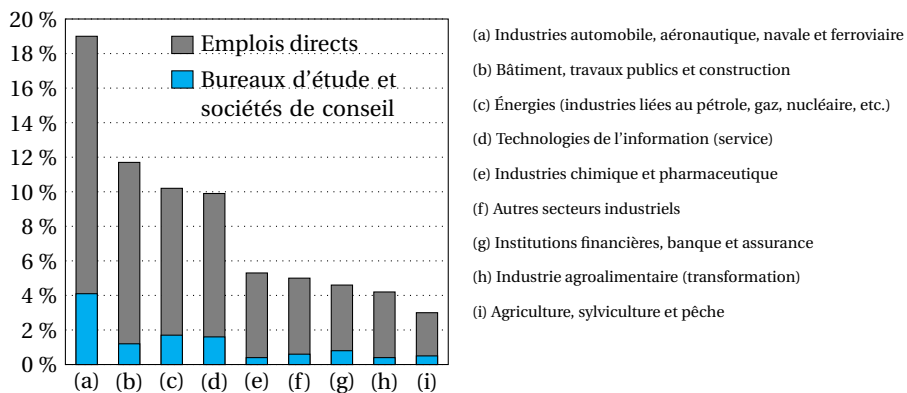
<https://lienmini.fr/40877-F1>



# COURS

## 1 Les Sciences Industrielles de l'Ingénieur dans la formation scientifique en CPGE

Le choix d'une formation de l'enseignement supérieur est une étape importante pour l'avenir d'un étudiant. La plupart des étudiants en CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) intégreront une école d'ingénieurs<sup>1</sup> puis une entreprise, ce qui leur permettra de travailler dans une grande variété de secteurs économiques, comme le montre la figure 1.1.



► **Figure 1.1.** Secteurs et taux d'emploi de la promotion diplômée par les écoles d'ingénieurs françaises, en 2012 (source : Conférence des grandes écoles).

La formation dispensée dans les CPGE puis dans les Grandes écoles d'ingénieurs doit être vue comme un *continuum* de cinq années débouchant sur un diplôme qualifiant et non comme la succession de deux années de préparation suivies de trois années de spécialisation sans lien l'une avec l'autre. En conséquence, une initiation à la démarche et aux outils de l'ingénieur doit être proposée dès le début de la formation scientifique d'un futur ingénieur, chercheur ou enseignant : les Sciences Industrielles de l'Ingénieur (SII ou S2I) répondent à cet objectif en initiant les étudiants aux méthodes de raisonnement et aux pratiques utilisées en entreprise.

Afin de rester au plus près des activités de l'ingénieur, les études en Sciences Industrielles de l'Ingénieur seront systématiquement réalisées sur des *systèmes industriels complexes*. La démarche adoptée est dite « descendante », d'un point de vue global à des points de vue locaux : elle est parfaitement complémentaire avec celles vues en mathématiques et en sciences physiques et chimiques.

Dans ce contexte, et afin de suivre au mieux l'augmentation importante de la complexité des systèmes depuis les années 1990, une *initiation* à l'*Ingénierie Système* (*Systems Engineering*), méthode d'analyse fondamentale pour les systèmes techniques industriels est proposée dans ce cours.

<sup>1</sup> Les écoles normales supérieures (Ulm, Lyon, Paris Saclay et Rennes) et les filières universitaires (structure Licence, Master et Doctorat), autres orientations possibles, préparent plus spécifiquement à la recherche et à l'enseignement même si une part croissante de ces étudiants travaillent également en entreprise.

## 2 Le contexte de développement d'un système

### 2.1. Le rôle du client dans le processus de conception



#### Définition 1.1. Entreprise

Une entreprise est une association de personnes mettant en commun des ressources intellectuelles, financières et matérielles pour la conception, la réalisation, la commercialisation et le suivi d'un produit ou d'un service à destination d'utilisateurs appelés « clients ».

Le plus souvent, plusieurs entreprises sont en concurrence et proposent des produits similaires et le client a donc le choix. Si une entreprise propose un produit en décalage avec ce que le client attend, celui-ci achètera un produit concurrent, ce qui peut entraîner la disparition de l'entreprise si la majorité des clients réagissent de la même façon.

Afin d'éviter cette situation critique, il est vital pour une entreprise :

- *en amont* de la mise sur le marché, d'*identifier* et même de *modéliser* (pour prédire les probables évolutions) les *attentes du client*;
- *en aval* en cas de vente décevante, d'*analyser la chaîne de responsabilités* lors du processus allant de la *conception* à la *vente* du produit.

Les cadres de l'entreprise doivent donc mettre en œuvre des méthodes permettant de s'assurer que le client achètera le produit et en sera satisfait. Cette réflexion doit être initiée dès le début du projet puis entretenue tout au long du processus de conception et de réalisation, ce qui n'est pas simple, surtout si les enjeux économiques sont importants et les délais impartis courts.

La démarche de conception a pour objectif non pas de concevoir un produit en espérant un hypothétique client, mais de *satisfaire le client* en proposant un produit qui lui convient. Par conséquent, les rôles sont inversés : *le client est au centre des priorités et le produit n'est qu'un moyen*<sup>2</sup>.

### 2.2. Le cahier des charges fonctionnel

#### 2.2.1. Positionnement du cahier des charges dans la conception d'un produit

Le client étant obligatoirement au départ de la démarche de conception, la première action consiste donc à définir précisément ce qu'il attend du produit afin que la solution technique conçue, produite et mise en vente corresponde au maximum à ses attentes.

La définition de l'attente du client est formalisée dans un *cahier des charges fonctionnel* (CDCF), document de format normalisé qui « modélise » les attentes du client. La conception du produit, objet réalisé par l'entreprise et vendu au client, consiste ensuite à trouver une solution technique répondant scrupuleusement, ou au moins en très grande partie, à toutes les requêtes du client, donc à tous les critères du cahier des charges<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Le « processus de conception » devrait peut-être d'ailleurs s'appeler « processus de satisfaction du client ».

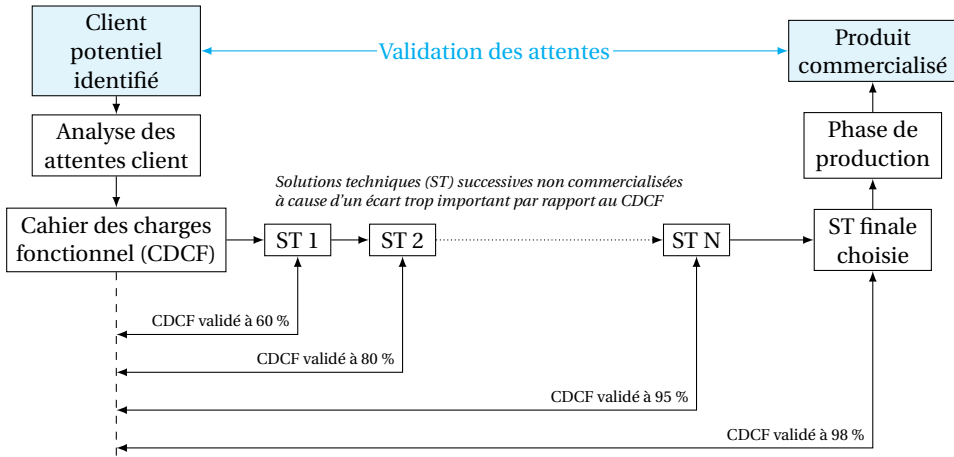
<sup>3</sup> L'ensemble des informations sur la structure du système lorsqu'il est finalement conçu à partir des attendus du cahier des charges est regroupé dans un document souvent appelé « dossier technique de conception » définissant l'architecture matérielle du produit et ses caractéristiques techniques (plans, câblages, matériaux, etc.).



### Définition 1.2. Cahier des charges fonctionnel (CDCF)

Le *cahier des charges fonctionnel* (CDCF) est un document ayant une structure normalisée et formalisant ce dont le client a besoin ainsi que l'ensemble de ses requêtes, le tout sans spécifier aucune *solution technique*.

Le processus de conception du produit technique est alors nécessairement itératif, à l'image du diagramme simplifié de la figure 1.2.



► **Figure 1.2.** Processus de conception partant du besoin du client défini dans un cahier des charges fonctionnel (les valeurs des écarts par rapport au cahier des charges sont indicatives).

Une fois le cahier des charges décidé, une première solution technique est imaginée et ses performances sont estimées par un ensemble de calculs afin d'établir les écarts entre les spécifications du cahier des charges et les performances atteintes. Cette solution, largement imparfaite, sert de base pour une nouvelle version où les défauts seront partiellement corrigés.

Après quelques itérations, la solution doit s'approcher des demandes du cahier des charges : chaque étape de calcul des écarts est une comparaison avec le cahier des charges et donc avec le besoin du client, ce qui permet d'assurer une convergence vers un produit le satisfaisant au mieux.

À la fin de la démarche de conception du produit, des compromis sont généralement adoptés sur les critères peu stratégiques du cahier des charges non validés de façon à limiter les délais de conception. Une fois la décision prise sur la solution technique finale qui sera proposée au client, celle-ci est fabriquée et devient un produit commercialisé.

En conclusion, *tous les travaux mis en œuvre dans l'entreprise* (calculs de dimensionnement, choix de conception, suivis de la qualité de la production, etc.) *se justifient par un ou plusieurs critères du cahier des charges* et, inversement, *tous les critères du cahier des charges font l'objet d'une ou plusieurs validations sur le produit réalisé*.

## 3 L'Ingénierie Système (IS)

### 3.1. Qu'est-ce que l'Ingénierie Système ?

En 1996, le Standish Group a analysé la manière dont les projets industriels étaient gérés à cette époque et montré que plus de la moitié des projets n'aboutissent pas, sont en retard ou dépassent le budget initialement alloué et les causes des échecs sont diverses : manque de prise en compte des utilisateurs, spécifications incomplètes ou changeant en cours de conception, incompétences sur les technologies, etc. Cette constatation a entraîné la mise en œuvre d'une démarche de réflexion et d'étude plus rigoureuse : l'Ingénierie Système.



#### Définition 1.3. Ingénierie Système

L'Ingénierie Système (*Systems Engineering*) est une approche scientifique interdisciplinaire dont le but est de formaliser et d'appréhender la conception de systèmes complexes avec succès. Le but de l'Ingénierie Système est donc l'analyse des échecs antérieurs afin d'apporter des solutions pour éviter qu'ils ne se reproduisent.

Cette approche d'Ingénierie Système, très ancienne dans sa démarche, est devenue nécessaire avec l'accroissement de la complexité des systèmes. Elle a été formalisée de manière rigoureuse à partir de 2001 par les normes IEEE 1220, EIA 632 et ISO 15288.

Afin d'éviter des conceptions insuffisantes voire erronées, il est nécessaire de *modéliser tout ce qui se rapporte au produit* : structure, comportement, attentes des clients, contexte économique, etc. Cette démarche est connue sous l'acronyme *MBSE (Model Based System Engineering)* et le langage SysML, présenté dans la suite, est l'outil privilégié pour son développement.

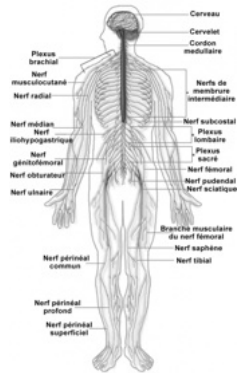
En effet, sans modélisation, les discussions entre parties prenantes (en anglais *stakeholders*) sont difficiles, chacun ayant sa propre culture interne : dans une entreprise, les outils comme les éléments de langage propres aux différents corps de métier peuvent induire de véritables incompréhensions.

### 3.2. Processus de conception des produits complexes

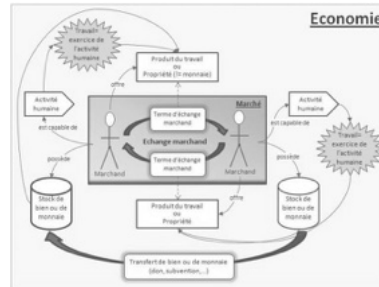
#### 3.2.1. Notion de système

Les systèmes (voir définition 1.4) existent dans des domaines très variés (biologie, économie, linguistique, philosophie, management des organisations, etc.).

Si, dans le cadre de la formation scientifique, les systèmes techniques seront particulièrement étudiés, les méthodes de raisonnement peuvent tout à fait être transposées à tout système (en particulier économie, banque, etc.) : en effet, les produits modernes nécessitant une ingénierie avancée sont bien souvent des *systèmes complexes* (voir définition 1.5) voire des *systèmes de systèmes*.



Système nerveux



Système économique

équations :

$$\begin{cases} \frac{df(x)}{dx} + e^{-x} f^2(x) = \sum_i \sin^i(x) + g(x) \\ \frac{d^2g(x)}{dx^2} + f(x) = \frac{dg(x)}{dx} + \frac{1}{\sqrt{f(x)}} \end{cases}$$

Conditions initiales :  
 $f(0) = 1, g(0) = 0$  et  $g'(0) = 2$

Système d'équations



Système technique  
ou industriel



#### Définition 1.4. Notion de système (définition de l'AFIS à partir de la norme)

Un système est un ensemble d'éléments en interaction entre eux et avec l'environnement pour rendre un service. Un système présente donc des propriétés nouvelles résultant des interactions entre ses constituants et est bien plus qu'un ensemble de composants : les flux d'information, d'énergie ou de matière échangés entre les composants sont essentiels dans le comportement global.



#### Définition 1.5. Notion de complexité

Un système est dit complexe lorsque les interrelations entre les composants sont multiples et interdépendantes : le comportement global n'est donc pas directement prévisible à partir des comportements élémentaires des composants.

#### Remarque

*Il est important de ne pas confondre complexe et compliqué* : certains systèmes très simples d'utilisation (par exemple les téléphones tactiles) ont en réalité une structure fonctionnelle très complexe.

En Ingénierie Système (IS), la définition du système comporte :

- celle de ses sous-systèmes et constituants (matériels, logiciels, organisations et compétences humaines) et de leurs interfaces, sièges des interactions recherchées ;

- celles des processus de leurs cycles de vie permettant de les concevoir, produire, vérifier, distribuer, déployer, exploiter, maintenir en condition opérationnelle et retirer du service, et donc des produits contributeurs nécessaires à ces processus.

Cette approche de la définition induit une démarche descendante d'ingénierie s'appuyant sur une décomposition itérative du système en blocs constitutifs : les constituants sont alors définis avec leurs interfaces ainsi que les produits contributeurs à leur cycle de vie.

L'objet que constitue le système ne se conçoit qu'à travers la fonction ou la tâche accomplie. Une prise de recul est nécessaire pour appréhender le système d'un point de vue fonctionnel : le « que fait-il » doit prévaloir sur le « comment fonctionne-t-il ».

### 3.2.2. Étude du comportement des systèmes complexes

Le comportement des systèmes complexes dépend souvent d'un grand nombre de paramètres et de conditions initiales influant fortement sur la réponse dynamique<sup>4</sup>.

Un système complexe est bien souvent pluritechnique et son analyse nécessite la coopération de spécialistes de plusieurs disciplines. L'évolution des grandeurs au cours du temps n'est généralement accessible que par la simulation numérique ou la mesure expérimentale.

L'analyse des systèmes complexes requiert une organisation intellectuelle différente de celle des systèmes simples<sup>5</sup>. Un système complexe s'étudie, entre autres, en :

- triant les entrées et sorties significatives ;
- hiérarchisant l'organisation interne en niveaux ;
- cherchant des relations entre paramètres ;
- identifiant des critères de comparaison et les interactions entre les grandeurs ;
- ou proposant des solutions ou modèles partiellement valides.

### 3.2.3. Représentation des systèmes complexes

Dans un système complexe, les flux de matière, d'énergie ou d'information échangés entre les composants, les relations et les bouclages ne permettent pas de décrire un système simplement sous la forme d'un texte et l'utilisation d'un support graphique devient rapidement indispensable.

Dans un système complexe, la présence de niveaux hiérarchiques nécessite souvent un assemblage de représentations graphiques organisées par niveaux et par points de vue : le langage SysML présenté dans la suite est un des outils adaptés à cette étude.

### 3.2.4. Démarche d'analyse des systèmes complexes

Une approche classique, dite académique, s'attache généralement à isoler les composants élémentaires d'un système, poser les propriétés ou le modèle de ces composants, puis assembler progressivement ces propriétés ou modèles pour en déduire le comportement global.

Ce type d'analyse est dite *ascendante* (ou *bottom-up*, du bas vers le haut) et part d'une description des phénomènes de base pour « remonter » au comportement global, ce qui ne peut raisonnablement se faire que si la complexité du système étudié reste limitée ou maîtrisée.

<sup>4</sup> C'est le cas par exemple de la météorologie ou des organismes vivants, qui sont parmi les plus représentatifs de tels systèmes dont la compréhension est encore aujourd'hui très sommaire.

<sup>5</sup> Les systèmes peuvent s'étudier par un raisonnement déductif (hypothèses → modèle → résultat → conclusion), par isolements successifs des phénomènes élémentaires (et validations par des expériences) ou par relations de cause à effet.

L'analyse d'un système complexe s'adapte mieux à une approche *descendante* (ou *top-down*, du haut vers le bas) où, à partir de la description globale d'un système sous forme d'une « boîte noire » liant les entrées et les sorties, l'architecture est progressivement détaillée par niveaux hiérarchiques pour aller jusqu'aux détails de conception.

En phase de conception, cette approche est incontournable pour que des spécialistes puissent travailler en parallèle sur différentes parties en gardant une cohérence d'ensemble ; bien souvent, cette analyse s'arrête à l'échelle des composants qui seront incorporés pour réaliser le produit<sup>6</sup>.

### Exemple : analyse d'un smartphone

L'approche descendante est très naturelle pour l'étude des systèmes techniques complexes tels que, par exemple, un nouveau modèle de smartphone où l'utilisateur appréhende globalement le produit à partir de tests divers pour en connaître le fonctionnement sans chercher à savoir comment le système est conçu au niveau électronique ou informatique.

### 3.2.5. Méthodes de conception en Ingénierie Système (IS)

L'Ingénierie Système est la démarche de conception des systèmes complexes en entreprise. L'aspect pluritechnique de tels systèmes implique :

- la participation de spécialistes de cultures différentes : il faut donc des outils de communications communs et le langage SysML est un de ces outils ;
- les délais de conception courts nécessitent un travail parallèle des équipes, ce qui rend difficile la mise en place d'une organisation du travail efficace ;
- les interrelations entre les composants et les performances à atteindre nécessitent une adaptation permanente des paramètres.

De plus, les échanges avec le client en cours de conception conduisent parfois à modifier le cahier des charges et donc à réajuster les solutions techniques en cours d'élaboration<sup>7</sup>.

Ces contraintes propres au contexte de l'ingénierie ont conduit à remettre en cause le schéma de conception linéaire, de l'expression du besoin à la maintenance du produit en situation d'usage, dit « en cascade » (figure 1.3(a)). Ce schéma présume qu'une activité de conception ne débute que lorsque la précédente est définitivement terminée, ce qui limite son efficacité.

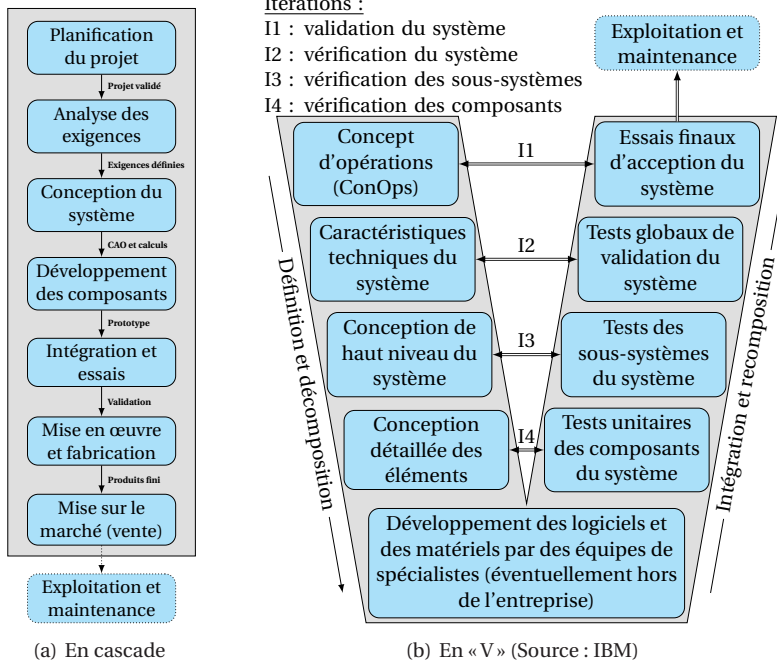
Une méthode classiquement répandue dans le milieu industriel est le « cycle en V » (figure 1.3(b)) où apparaissent deux phases dans la conception :

- dans la *phase descendante* (à gauche), le problème global est morcelé en sous-problèmes et des choix technologiques sont proposés, ce qui aboutit à la définition de chaque composant ;
- dans la *phase ascendante* (à droite), la solution technique précise est vérifiée à l'aide de calculs numériques ou d'essais expérimentaux, d'abord localement puis au sein d'ensembles plus globaux, jusqu'au produit final.

À chaque étape, si les tests de validation sont négatifs, il y a itération (liens horizontaux), c'est-à-dire modification des paramètres de la solution technique et test à nouveau.

<sup>6</sup> Lors de la conception d'un véhicule, certains composants comme les moteurs d'essuie-glace, les amortisseurs, etc, sont achetés chez des fournisseurs : l'analyse descendante s'arrête au niveau de l'interface avec ces composants gérés par le sous-traitant. De même, en informatique, la conception d'un logiciel va s'aider de bibliothèques de fonctions : l'analyse descendante s'arrête aux fonctions appelées, sans se soucier de la façon dont elles sont programmées.

<sup>7</sup> Ceci permet de suivre les innovations des concurrents industriels afin de ne pas mettre sur le marché un produit non conforme : le marché des smartphones, fortement concurrentiel, est révélateur de cette nécessité.



► Figure 1.3. Processus de conception « en cascade » et « en V ».



### Attention !

Cette démarche permet de diviser le système complexe en sous-composants, en définissant clairement le périmètre de chaque composant et ses contraintes vis-à-vis de son environnement. Il est ainsi possible aux équipes de travailler en parallèle au niveau inférieur du « V » et y assurer la cohérence dans les phases d'intégration des composants car les itérations aux niveaux hauts sont bien plus coûteuses que celles aux niveaux bas.

Le cycle « en V » met en évidence que les *coûts effectifs* augmentent significativement en fin de projet, mais les *coûts engagés* sont pour l'essentiel fixés en tout début de la phase de conception.

- En début de projet, une petite équipe définit les grandes lignes de conception et les choix technologiques majeurs qui verrouillent une grande part des coûts futurs.
- Lors du développement, un grand nombre de personnes travaillent à la définition précise des solutions techniques mais les marges de manœuvre sont réduites.
- Lors de la fabrication, les coûts matériels deviennent prépondérants tandis que toutes les décisions ont été prises et toute modification a alors un impact financier très lourd.

Les étapes préliminaires du projet sont donc décisives : l'utilisation d'outils rigoureux et transversaux comme le langage de modélisation SysML permet d'organiser les phases de spécification et de conception du système, et donc de réduire l'augmentation des coûts engagés en permettant de retarder les choix définitifs de conception.

**COMPLÉMENT**

Le cycle en V n'est pas la seule méthode et il en existe de nombreuses autres (méthode AGILE, analyse PES-TEL, cycle en spirale, etc.) beaucoup plus poussées et optimisées. Cependant, dans le cadre d'une formation initiale à la démarche de l'ingénieur, cette description a l'avantage d'une vision cohérente de la démarche de conception utilisée en entreprise. Le cycle en V et les autres méthodes constituent simplement un ensemble de « bonnes pratiques » pour organiser au mieux la démarche de conception.

## 4 Les diagrammes du langage SysML et leurs applications

Afin de profiter des réflexions initiées dès le milieu des années 1990 par les concepteurs de logiciels, la structure du langage de modélisation SysML (*System Modeling Language*) s'est mise en place à partir d'un langage communément utilisé dans ce secteur et standardisé par l'OMG<sup>8</sup> : le langage de modélisation UML (*Unified Modeling Language*). Un certain nombre de concepts ont été repris de l'UML, d'autres ont été adaptés ou créés afin de répondre aux problématiques spécifiques rencontrées lors de la conception de produits techniques : les deux langages UML et SysML ont donc des points communs mais sont développés dans un but différent.

### 4.1. Points de vue pour l'analyse d'un système technique

Dans une phase de conception ou d'optimisation d'un système technique, il est courant d'aborder le problème selon les trois composantes suivantes :

- les *exigences* auxquelles doit répondre le système pour fonctionner selon les attentes des parties prenantes (une partie prenante d'un projet, appelée *stakeholder* ou *corporate* en anglais, est un acteur individuel ou collectif, groupe ou organisation, concerné de manière active ou passive par tout ou partie du projet) ;
- le *comportement* attendu du système ou d'un de ses éléments au cours du temps ;
- la *structure du système* qui, selon les besoins de conception et les participants, peut être analysée de manière globale ou locale.

Le langage SysML propose, pour chacune de ces trois composantes, des outils spécifiques graphiques présentés dans la suite : le langage est ainsi développé autour de neuf diagrammes permettant de représenter *divers points de vues*, chacun étant une *partie du modèle complet* : cette multiplicité permet le développement de modèles à la fois complets et pertinents.

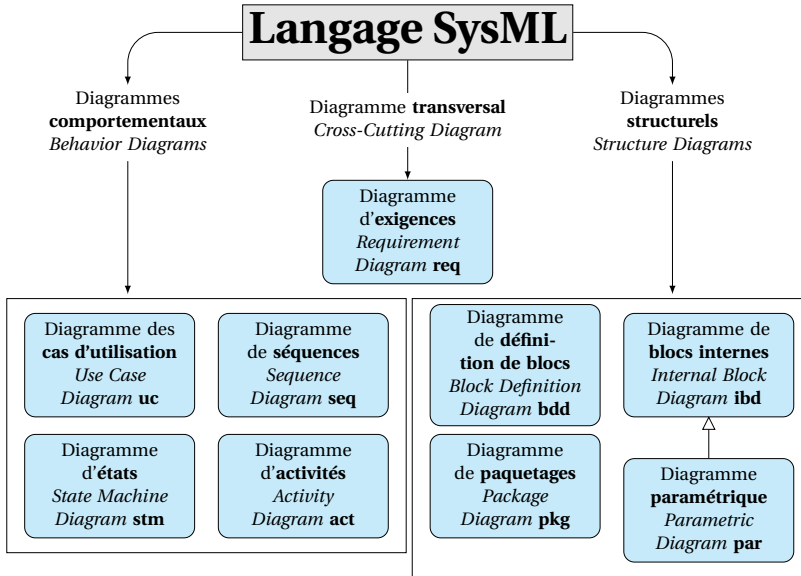
### 4.2. Typologies des diagrammes du langage SysML

Le langage SysML s'articule autour de neuf diagrammes, dédiés à la représentation des composantes d'un système : voir figure 1.4.

Trois points de vue ont été privilégiés dans le langage SysML.

- Un *point de vue comportemental*, auxquels sont associés quatre diagrammes :
  - le diagramme des cas d'utilisation (*Use Case Diagram*, indicateur **uc**) décrit principalement les objectifs poursuivis par l'acteur primaire à travers le système et donc les interactions de l'acteur primaire (typiquement l'utilisateur) avec le système étudié. Des acteurs secondaires peuvent également être indiqués sur ce diagramme ;

<sup>8</sup> L'Object Management Group est une association créée en 1989 aux états-Unis et à but non lucratif dont l'objectif est de standardiser et de promouvoir le « modèle objet » sous toutes ses formes.



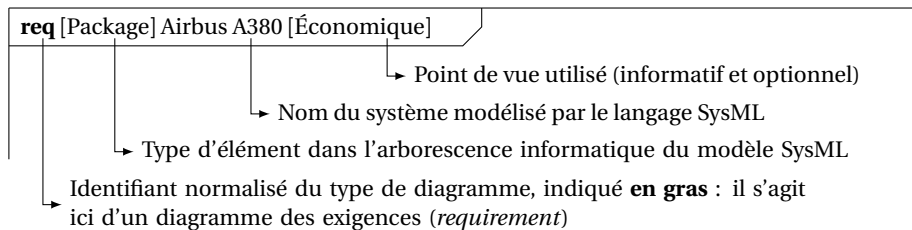
► Figure 1.4. Positionnement des diagrammes dans le langage SysML et leurs indicateurs.

- le diagramme de séquence (*Sequence Diagram*, indicateur **seq**) décrit l'enchaînement des messages passés entre des instances de blocs en interaction afin de documenter un cas d'utilisation. Il permet notamment de décrire comment utiliser un système ou comment fonctionne le système;
- le diagramme d'états (*State Machine Diagram*, indicateur **stm**) décrit les différents états du système ainsi que les transitions possibles entre ces différents états. Ce diagramme sera présenté en détail dans le chapitre 16;
- le diagramme d'activités (*Activity Diagram*, indicateur **act**) décrit l'enchaînement des tâches (appelées « flux de contrôles ») ainsi que l'utilisation des données (appelées « flux de données ») dans le cadre d'un processus.
- Un *point de vue structurel*, auxquels sont associés quatre diagrammes :
  - le diagramme de définition de blocs (*Block Definition Diagram*, indicateur **bdd**), ou tout simple diagramme de blocs, décrit l'architecture matérielle, logicielle, etc. du système;
  - le diagramme de bloc interne (*Internal Block Diagram*, indicateur **ibd**) décrit l'organisation interne d'un élément et les interactions entre ses composants selon des flux d'énergie, de matière ou d'information;
  - le diagramme paramétrique (*Parametric Diagram*, indicateur **par**) est un cas particulier du diagramme de blocs internes qui décrit les contraintes internes du système à l'aide d'équations liant des propriétés de blocs;
  - le diagramme de paquets (*Package Diagram*, indicateur **pkg**) décrit l'organisation logique du modèle et les relations entre paquets en fonction des besoins (facteur d'échelle) afin de clarifier la lecture du modèle via des macro-éléments.
- Un *point de vue transversal*, spécifique au langage SysML, a été rajouté : le diagramme d'exigences (*Requirement Diagram*, indicateur **req**) est associé à ce point de vue et il décrit ce que doit réaliser le système ainsi que les contraintes auxquelles il doit se soumettre.  
On utilise également un diagramme de blocs particulier appelé diagramme de contexte qui liste l'ensemble des éléments extérieurs en lien avec le système étudié.

## 4.3. Éléments graphiques des diagrammes

### 4.3.1. Cadre du diagramme

Chaque diagramme SysML représente un élément particulier du modèle selon un certain point de vue : afin de le repérer, chaque diagramme comporte un « cartouche » présenté figure 1.5, positionné sur la partie supérieure gauche du cadre.



► Figure 1.5. Structure du cadre de description des diagrammes SysML.

Le type de diagramme, repéré par son identifiant (**bdd**, **ibd**, etc. : voir figure 1.4 page 13), est obligatoirement indiqué dans ce cartouche. L'ajout des autres éléments est optionnel selon la norme mais les logiciels dédiés à la modélisation par ce langage ajoutent par défaut le type d'élément (bloc ou paquet par exemple) et proposent d'indiquer le nom du modèle mis en place et le point de vue utilisé : ces indications permettent d'assurer un suivi historique de la mise en œuvre des modèles, surtout si le modèle est partagé entre différents corps de métier.

### 4.3.2. Formes géométriques et liens

Les neuf diagrammes du langage SysML (figure 1.4 page 13) sont composés des mêmes types de formes géométriques : des rectangles à coins droits ou arrondis, des ellipses et des lignes. Selon les diagrammes, tout ou partie de ces formes géométriques seront utilisées.

Plusieurs types de relations peuvent être rencontrés entre les formes géométriques dans les diagrammes SysML : le tableau de la figure 1.6 regroupe les liens les plus classiques.

### 4.3.3. Commentaires

Dans tous les diagrammes du langage SysML, il est possible d'utiliser des notes graphiques sous la forme de « Post-it® » avec éventuellement les deux mots clés *problem* (problème) pour indiquer les problèmes encore à résoudre et *rationale* (raison) pour justifier certains choix. Ces notes permettent de commenter n'importe quel élément d'un diagramme (forme graphique ou lien) et seront donc utilisées pour expliciter un point qui pourrait être difficile à comprendre ou modéliser par le lecteur.

| Lien                                                                              | Signification et commentaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | La relation de <b>contenance</b> (aussi appelée inclusion) est représentée par une ligne continue terminée par un cercle contenant une croix du côté du conteneur : elle permet de décomposer une exigence en plusieurs autres plus faciles ensuite à identifier lors de la mise en place du système ou des tests.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | La relation d' <b>association</b> permet de relier deux éléments considérés d'égale importance et elle indique qu'ils sont en lien sans en indiquer la nature. Cette relation peut être unidirectionnelle (la flèche indique le sens) ou bidirectionnelle (dans ce cas, il n'y a pas de flèche).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Les relations d' <b>inclusion</b> , d' <b>extension</b> , de <b>raffinement</b> ou de <b>dérivation</b> d'un cas d'utilisation ou d'une exigence dans un(e) autre sont représentées par une flèche pointillée à pointe ouverte orientée : <ul style="list-style-type: none"><li>• du cas d'utilisation global vers un cas d'utilisation partiel inclus : mot clé <i>include</i> pour l'inclusion ;</li><li>• du cas d'utilisation partiel vers le cas d'utilisation global : mot clé <i>extend</i> pour l'extension ;</li><li>• de l'exigence partielle vers l'exigence globale : mot clé <i>refine</i> pour l'ajout de précisions, par exemple des données quantitatives, pour le raffinement ;</li><li>• de l'exigence partielle vers l'exigence globale : mot clé <i>deriveReq</i> pour relier de manière dérivée des exigences de niveaux différents, par exemple entre un système et certains de ses sous-systèmes.</li></ul> |
|  | La relation de <b>généralisation</b> (ou de spécialisation) indique une spécialisation d'un élément (cas d'utilisation, bloc, etc.) : elle est représentée par une flèche continue dont la pointe blanche est orientée vers l'élément plus général.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | La relation de <b>composition</b> permet de relier deux blocs et elle indique qu'un élément est structurellement indispensable à l'autre ; elle est représentée par une flèche dont le losange plein est du côté du composé (ou système principal), l'autre extrémité du côté du composant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | La relation d' <b>agrégation</b> a le même rôle que la relation de composition mais elle a un sens moins fort : en général, elle indique que le composant est présent de manière optionnelle ; sa représentation est identique à la composition, mais avec un losange vide du côté du composé (ou système principal), l'autre extrémité du côté du composant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

► Figure 1.6. Les principaux liens graphiques du langage SysML.

## 5 Présentation de quelques diagrammes



### Attention !

Au niveau de la formation en CPGE, les diagrammes SysML sont proposés uniquement à la lecture ou éventuellement à la complétion selon des indications précises : la maîtrise de l'écriture des diagrammes n'est donc pas attendue par le programme.

### 5.1. Introduction

Ce chapitre présente quelques diagrammes du langage SysML sur l'exemple particulier d'un drone multi-rotors utilisé pour la prise de vue aérienne lors de la réalisation de films ou de reportages et pouvant embarquer un appareil photo ou une caméra de masse inférieure à 3 kg : voir figure 1.7.

Le niveau de description choisi est sciemment élémentaire car largement suffisant pour les concours où ils ne sont utilisés qu'en présentation de la problématique la plupart du temps. De même, seuls les diagrammes les plus classiques sont présentés : en effet, les autres diagrammes servent à affiner la description et concernent plutôt les spécialistes.



► **Figure 1.7.** Drone utilisé pour la prise de vue aérienne.

## 5.2. Diagramme des exigences

### 5.2.1. Présentation



#### Définition 1.6. Diagramme des exigences (req)

Le diagramme des exigences (*Requirement Diagram*, identifiant **req**), est le seul diagramme transversal du langage SysML (figure 1.4).

L'objectif de ce diagramme est de modéliser les exigences devant être vérifiées par le système en liant les solutions mises en œuvre sur le système avec les besoins définis dans le cahier des charges : il traduit, par des fonctionnalités ou des contraintes, ce qui doit être satisfait par le système.

De nombreux domaines peuvent être couverts par ce diagramme, les plus classiques étant les exigences environnementales, économiques, fonctionnelles ou techniques.

Les éléments graphiques utilisés dans ce diagramme sont principalement des rectangles avec un titre représentant les exigences, un identifiant sous forme de numéro et une description textuelle libre mais concise. Il est possible, mais non obligatoire, de relier les exigences entre elles<sup>9</sup> par des liens tels que ceux présentés sur le tableau 1.6.

La nature des liens entre les rectangles modélisant les exigences exprime la manière dont elles sont reliées, il existe donc différentes syntaxes de flèches pour exprimer la nature de la liaison.

#### Remarque

Il est possible d'associer aux exigences des propriétés telles que :

- une priorité, par exemple haute, moyenne ou basse ;
- une indication de la « source », par exemple client, législation ou concurrence ;
- un statut, par exemple proposé, validé, implanté ;
- ou, de manière générale, toute donnée pouvant se rapporter à une exigence devant être validée à un niveau du cycle de vie du produit.

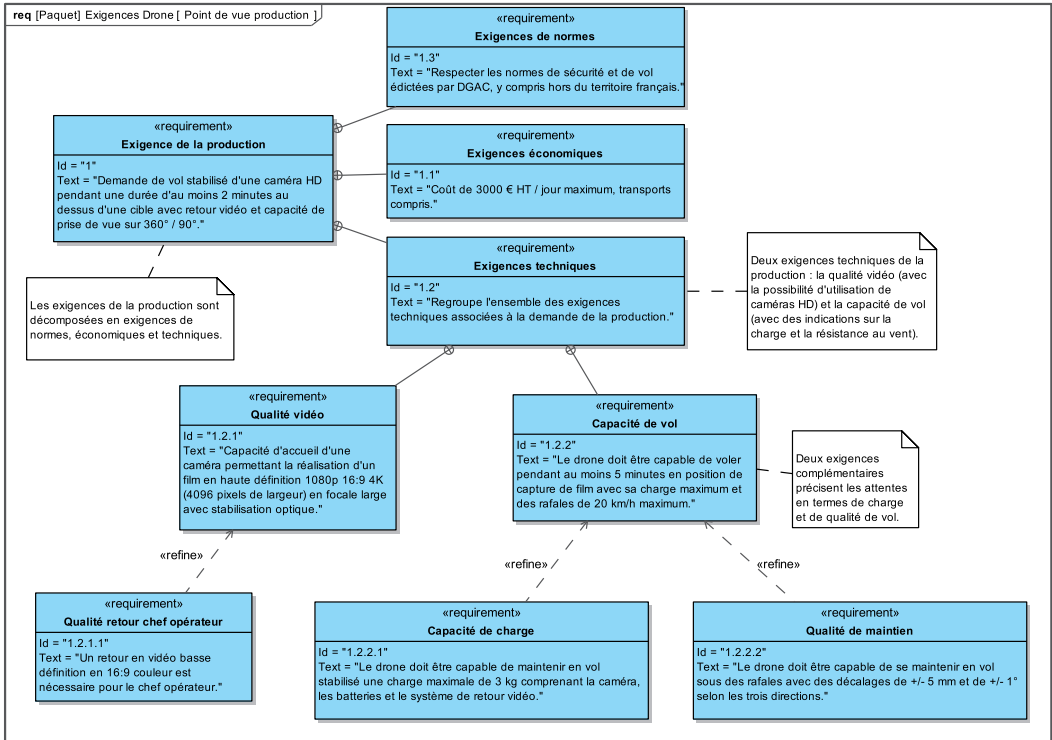
### 5.2.2. Illustration

Pour le système étudié, il est possible de mettre en place le diagramme présenté sur la figure 1.8 dans lequel les exigences de la production apparaissent comme étant déclinées en trois exigences particulières

<sup>9</sup> Une exigence non connectée à d'autres exigences exprime qu'elle se suffit à elle-même et que sa description indique complètement ce qui est souhaité.

sur les aspects économique, de norme et technique :

- économie : le prix maximum admissible pour la réalisation de la séquence est indiqué ;
- norme : le drone doit respecter les normes les plus restrictives, ceci afin d'éviter tout problème avec la législation en cours ;
- aspect technique sur la vidéo et la capacité de vol : ces exigences sont « raffinées » (flèche en pointillés avec le stéréotype « *refine* ») par une précision sur des données numériques attendues en fonction des caméras dont dispose la production.



► Figure 1.8. Un exemple de diagramme des exigences pour le drone de cinéma.

## 5.3. Diagramme des cas d'utilisation

### 5.3.1. Présentation



#### Définition 1.7. Diagramme des cas d'utilisation (uc)

Le diagramme des cas d'utilisation (*Use Case Diagram*, identifiant **uc**) est un diagramme comportemental. L'objectif de ce diagramme est de montrer les fonctionnalités offertes par un système en identifiant les services qu'il rend : il permet donc de modéliser les exigences selon un point de vue complémentaire à celui exposé par le diagramme des exigences (page 16). L'énoncé d'un cas d'utilisation doit se faire *hors technologie*, puisqu'il est défini en termes de résultats attendus.

Les éléments graphiques utilisés dans ce diagramme sont principalement :

- un acteur (ou plusieurs acteurs si le service fait intervenir plusieurs personnes), entité extérieure au système et en interaction avec lui, est représenté par le pictogramme « bonhomme bâton » et est relié à un ou plusieurs cas d'utilisation par une ligne simple appelée *association*;
- les cas d'utilisation sont représentés sous forme d'ovales, donnent les fonctionnalités du système et sont énoncés du point de vue de l'acteur;
- la frontière du système permet de symboliser les limites du modèle et est représentée par un simple rectangle englobant les cas d'utilisation, les acteurs étant à l'extérieur, à gauche s'ils sont considérés comme « principaux », à droite si ils sont considérés comme « secondaires ».



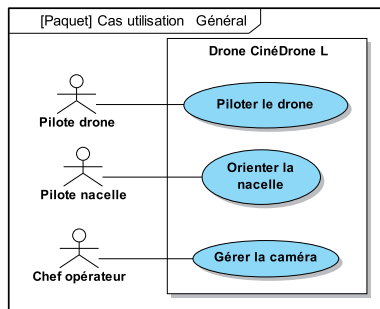
### Conseils méthodologiques

Les fonctionnalités d'un système correspondent à des cas d'utilisation, c'est-à-dire à des services rendus par le système. N'apparaîtra donc pas ce qui ne peut être fait par des acteurs extérieurs : ainsi, par exemple, le lavage, la recharge, le recyclage, la réparation, etc., ne doivent pas apparaître si le système n'a pas été développé expressément pour cela. En général il n'y a qu'un seul acteur et un ou deux services rendus.

### 5.3.2. Illustration

Pour le système étudié, il est possible de mettre en place les diagrammes présentés sur la figure 1.9 où se retrouvent les éléments énoncés précédemment, à savoir :

- les cas d'utilisation (ici, il y en a trois et ils sont a priori indépendants) reliés aux acteurs et rédigés selon le point de vue de ces derniers;
- la frontière du système qui contient tous les cas d'utilisation permettant d'atteindre les objectifs terminaux;
- les acteurs qui interagissent avec le système (liens avec les cas d'utilisation) et qui pilotent indépendamment le drone, la nacelle et la caméra, placés du côté gauche de la frontière pour indiquer qu'ils sont considérés comme principaux.



► **Figure 1.9.** Un exemple de diagrammes des cas d'utilisation pour le drone de cinéma.

### Remarque

Il est possible de rajouter des sous-cas d'utilisation ou des éléments graphiques complémentaires avec des raffinements (*refine*) ou des extensions (*extend*), etc. : cela n'est pas pertinent car ce diagramme est d'autant plus intéressant qu'il reste simple et compréhensible immédiatement.

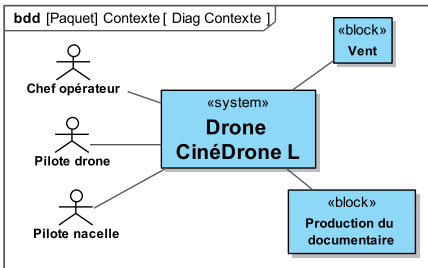
## 5.4. Le diagramme de contexte



### Définition 1.8. Diagramme de contexte (pas d'identifiant)

Le diagramme de contexte est une extension *non normalisée* du langage SysML qui permet de définir les frontières de l'étude et la phase du cycle de vie dans laquelle on situe l'étude (il s'agit généralement de la phase d'utilisation normale du système).

Ce diagramme permet de préciser, si possible de manière exhaustive, les acteurs et éléments environnants au système étudié. Il permet également de faire apparaître les différents acteurs ou éléments intervenant dans une exigence.



► **Figure 1.10.** Un exemple de diagramme de contexte pour le drone de cinéma.

De par sa position d'extension, il n'y a absolument *aucune recommandation spécifique sur la manière dont ce diagramme sera établi* : classiquement, on utilise un diagramme de définition de blocs (voir page 19) mais il pourrait également être mis en œuvre par une carte mentale (ou carte heuristique permettant de représenter graphiquement les liens qui existent entre un concept et les informations qui lui sont associées), un diagramme de blocs internes (voir page 20), etc.

Pour le système étudié, il est possible de mettre en place le diagramme présenté figure 5.4. où apparaissent différents acteurs qui interagissent avec le drone de cinéma.

## 5.5. Diagramme de définition de blocs

### 5.5.1. Présentation



### Définition 1.9. Diagramme de définition de blocs (bdd)

Le diagramme de définition de blocs (*Block Definition Diagram*, identifiant **bdd**) est un diagramme structurel.

L'objectif de ce diagramme est de décrire le système *via* des blocs représentant des éléments matériels (cas le plus fréquent) mais également des entités abstraites (regroupement logique d'éléments) ou des logiciels.

Ce diagramme représente les caractéristiques principales de chaque bloc ainsi que les liens entre eux : il permet donc une modélisation de l'architecture du système.

Graphiquement, un bloc est représenté par un rectangle avec le stéréotype *block* comprenant un titre et des compartiments étagés regroupant des propriétés particulières : voir figure 1.11.

Il est ensuite possible de relier les blocs au moyen de liens dont la sémantique dépend de la nature particulière de la relation : en règle générale, le lien utilisé correspond à une composition, parfois à une agrégation (trait avec losange plein ou vide : voir tableau page 15), indiquant que l'élément supérieur possède un élément inférieur. Sur ces liens, il est possible de préciser la multiplicité d'un bloc en plaçant une valeur au bout du lien (voir exemple du drone).

Les blocs peuvent être caractérisés par des propriétés. Il en existe de plusieurs sortes (figure 1.11), les plus significatives étant :

- la propriété de type *value* permet d'exprimer une caractéristique quantifiable : pour un moteur par exemple, cela pourrait être son couple nominal, sa puissance maximale, etc ;
- la propriété de type *part* permet de représenter ce qui compose le bloc. Elle est équivalente à un lien de composition (simple trait).

| «block»                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motoréducteur à courant continu                                                                                                 |
| <i>constraints</i>                                                                                                              |
| $cm = kt \cdot i$<br>$dwm/dt = (cm - f \cdot \omega_m) / J_{eq}$<br>$u = R \cdot i + L \cdot di/dt + k_e \cdot \omega_m$<br>... |
| <i>parts</i>                                                                                                                    |
| Moteur CC<br>Réducteur planétaire                                                                                               |
| <i>properties</i>                                                                                                               |
| Couple nominal = 1 Nm<br>Vitesse nominale = 3000 rpm                                                                            |
| <i>values</i>                                                                                                                   |
| $f_{eq} = 7e-5$<br>$J_{eq} = 6e-6$<br>$k_e = 0.02$<br>$kt = 0.02$<br>$L = 7e-4$<br>$R = 5$                                      |

► **Figure 1.11.** Constitution complète d'un bloc dans le langage SysML.

## 5.5.2. Illustration

Pour le système étudié, il est possible de mettre en place le diagramme de définition de blocs présenté figure 1.12 qui fait apparaître une hiérarchie de blocs, indiquant ce dont chaque bloc est composé, ainsi que les relations entre les blocs (voir tableau de la page 15) telles que :

- relations de composition (trait avec losange plein) : le système de sustentation en vol est composé d'une batterie, d'un calculateur, d'un récepteur pour télécommande et de huit moteurs (le nombre à l'extrémité du lien indique la multiplicité). Cette relation sera celle la plus souvent rencontrée au niveau des CPGE ;
- relation d'agrégation (trait avec losange vide) : le système de sécurité est optionnel et non imposé par la norme rédigée par la DGAC ;
- relation d'association : le système de sustentation et la nacelle sont associés à un niveau d'importance équivalent (absence de flèche).

## 5.6. Diagramme de blocs internes

### 5.6.1. Présentation



#### Définition 1.10. Diagramme de blocs internes - (ibd)

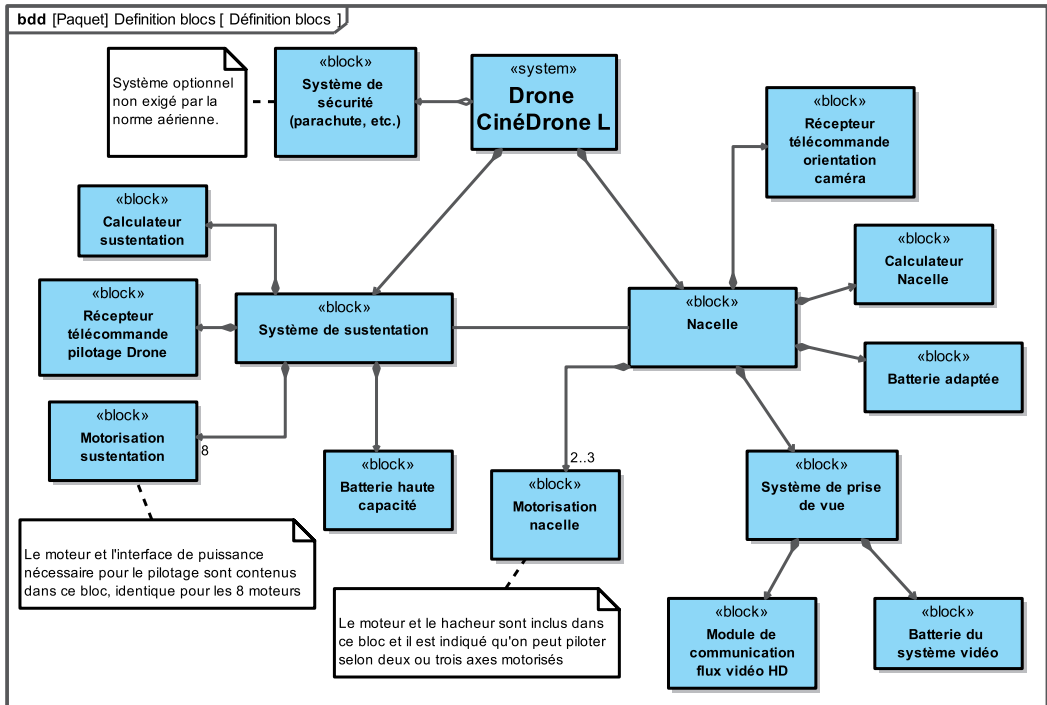
Le diagramme de blocs internes (*Internal Block Diagram*, identifiant **ibd**) est un diagramme structurel.

Le diagramme de blocs internes est rattaché à un bloc issu du diagramme de définition de blocs présenté page 19, le cadre du diagramme représentant la frontière d'un bloc.

Le diagramme de définition de blocs introduit la notion fondamentale de « port » qui correspond à un point d'interaction avec l'extérieur du bloc.

Les connecteurs (traits) entre les ports indiquent soit les associations soit les flux de matière, d'énergie et d'information entre les différents blocs.

La représentation graphique des ports est un carré placé sur le contour du bloc, des flèches sont placées dans ces ports pour indiquer le sens (entrante, sortante ou bidirectionnelle) du flux de matière, d'énergie et d'information entre blocs.



► Figure 1.12. Un exemple de diagramme de définition de blocs pour le drone de cinéma.



### Attention !

Les relations entre blocs de même niveau *via* les ports sont précisées dans ce diagramme qui apporte donc des informations supplémentaires à celles fournies dans le diagramme de définition de blocs : ces deux diagrammes sont donc complémentaires et non interchangeables.

## 5.6.2. Illustration

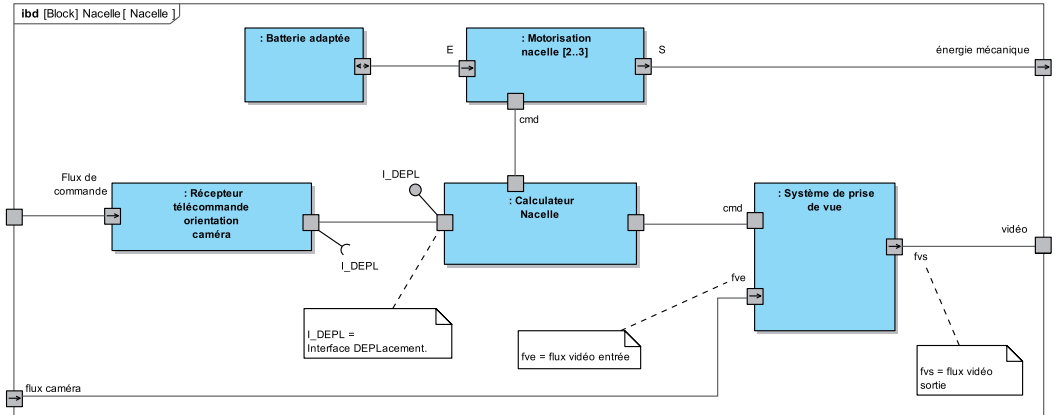
Pour la nacelle du système étudié, il est possible de mettre en place le diagramme de définition de blocs associé à la nacelle orientable et présenté sur la figure 1.13.

Dans cet exemple de diagramme de blocs internes associé à la nacelle, les seuls blocs présents sont ceux directement reliés au bloc « source » présentés sur le diagramme de définition de blocs de la figure 1.12.

# 6 Les systèmes automatisés

## 6.1. Présentation

Les systèmes étudiés en sciences industrielles de l'ingénieur au niveau des classes préparatoires sont le plus souvent des systèmes dits « automatisés ».



► Figure 1.13. Un exemple de diagramme de blocs internes pour la nacelle du drone de cinéma.



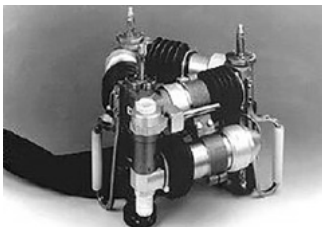
### Définition 1.11. Système automatisé (SA)

Un système automatisé est un *ensemble d'éléments qui effectue des actions prédéfinies sans intervention de l'utilisateur*, appelé « opérateur » : celui-ci n'interagit pas avec le système automatisé en fonctionnement, en dehors de la supervision des tâches effectuées ou du réglage du système.

La spécification des opérations à réaliser par le système automatisé est actuellement le plus souvent réalisée par programmation d'un automate dédié : un système automatisé comprendra donc, au minimum, une *zone de réflexion* (le plus souvent électronique) et une *zone qui agit* (le plus souvent mécanique), toutes deux *communiquant sous la surveillance humaine*.

Le but d'un système automatisé est, entre autres, de :

- réaliser des tâches trop complexes ou dangereuses pour l'homme, par exemple l'inspection des canalisations d'une centrale nucléaire (figure 1.14(a)) ;
- faire des tâches répétitives et pénibles, par exemple la réalisation des assemblages lors de la fabrication d'une automobile (figure 1.14(b)) ;
- améliorer les performances générales du système (rapidité, précision, insensibilité aux perturbations, etc.), par exemple pour une opération chirurgicale (figure 1.14(c)).



(a) Robot Tribar d'inspection des canalisations



(b) Chaîne d'assemblage d'une automobile



(c) Robot pour les opérations chirurgicales

► Figure 1.14. Exemples de systèmes automatisés.



### Définition 1.12. Automatique

L'automatique est la discipline scientifique traitant, d'une part, de la caractérisation des systèmes automatisés et d'autre part du choix, de la conception, et de la réalisation du système de commande.

Les systèmes de commandes automatiques s'inspirent souvent du comportement humain (figure 1.15).



(a) Stationnement automatisé



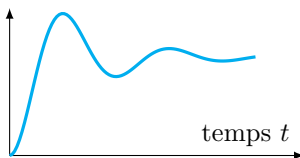
(b) Véhicule sans conducteur Google Car

► **Figure 1.15.** Exemples de systèmes automatisés reproduisant le comportement humain.

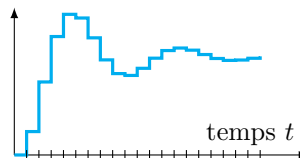
## 6.2. Classification des systèmes automatisés

Les systèmes automatisés sont classés en fonction de la nature des informations de commande et de mesure. On distingue deux types d'informations : analogiques et discrètes.

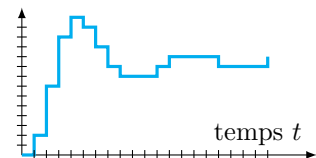
- Une information analogique peut prendre de manière continue, toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné (figure 1.16(a)). Un signal analogique peut être représenté par une courbe continue. Les grandeurs physiques (température, vitesse, position, etc.) sont des informations analogiques.
- Une information discrète est constituée d'un nombre fini de valeurs. On distingue :
  - une information logique du type « vrai/faux », « noir/blanc », « 0/1 ». Elle est associée à l'état d'une variable qui ne peut prendre que deux valeurs possibles. Ces informations peuvent aussi être appelées des informations binaires ou « Tout Ou Rien » (TOR) ;
  - une information numérique ou mot binaire est constituée de plusieurs bits (variables binaires 0/1) associés. Cette information numérique est en général issue d'un traitement en temps (échantillonnage) et en valeur (codage) d'une information analogique : on parle de conversion analogique numérique (CAN) (voir figures 1.16(b) et 1.16(c)).



(a) Représentation continue



(b) Échantillonnage en temps



(c) Échantillonnage en temps et quantification ordonnée

► **Figure 1.16.** Représentation numérique des données.

On distingue donc les systèmes automatisés suivants :

- *les systèmes à événements discrets* :
  - *les systèmes automatisés à logique combinatoire* : un signal logique (ou une combinaison de signaux logiques) conduit toujours à un unique état de la sortie du système et l'information logique est traitée de manière instantanée (exemple : digicode) ;
  - *systèmes automatisés séquentiels* : la sortie du système est élaborée à partir d'un ensemble de signaux logiques d'entrée mais prend également en compte la chronologie des événements logiques (exemple : chaîne de fabrication de figurines en chocolat, distributeur de billets de banque, etc.) ;
- *les systèmes asservis ou asservissements* : les signaux traités sont analogiques ou numériques mais leur valeur ne peut pas être prédéterminée à l'avance et une mesure du signal de sortie est en permanence réalisée et la valeur est *comparée* à l'entrée puis *corrigée* (la distinction système asservi numérique ou analogique tient compte du type de commande utilisée).

### Remarque

Lorsqu'une grandeur de sortie est une grandeur mécanique (position, vitesse, action mécanique, etc.), le système asservi est aussi appelé *servomécanisme*.

## 6.3. Points de vue pour la description

En Sciences Industrielles de l'Ingénieur en classes préparatoires aux Grandes écoles, les systèmes pluritechniques étudiés restent souvent relativement simples, que ce soit au niveau de leur structure ou de leur interaction avec leur environnement. Il est donc souvent suffisant de décrire le système avec un outil adapté à un niveau d'analyse plus modeste que ce qui est permis par le langage de modélisation SysML : cet outil, non normalisé mais assez globalement utilisé sous une forme standardisée, est la « structuration en chaînes fonctionnelles ».



### Définition 1.13. Chaîne fonctionnelle

On appelle *chaîne fonctionnelle* un *agencement des fonctions réalisées par un système automatisé*. Cet *agencement* peut être associé à des *éléments physiques* (moteurs, capteurs, etc.) ou à des *fonctions* de ces éléments (mise en mouvement, acquisition, etc.), ce qui implique *deux points de vue* :

- *fonctionnel* en prenant comme référence les *fonctions des éléments* ;
- ou *structurel* en prenant comme référence les *limites physiques des éléments*.

### 6.3.1. Point de vue fonctionnel

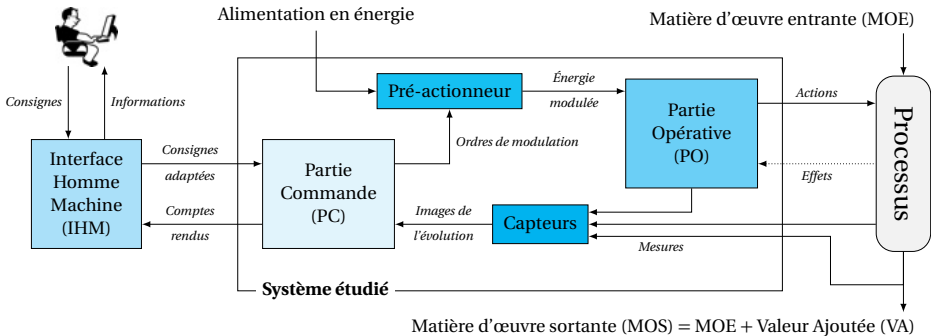
Dans ce point de vue, les éléments sont associés à *deux blocs fonctionnels* : la Partie Opérative (PO) et la Partie Commande (PC), contrôlées par l'opérateur via une Interface Homme-Machine (IHM). La forme de la figure 1.17 est la plus classiquement rencontrée pour la représentation de ce point de vue.

Dans cette représentation :

- la *Partie Opérative* assure l'élaboration de la valeur ajoutée en agissant sur le processus ; elle est le siège des conversions énergétiques de haut niveau, dites « de puissance » ;
- la *Partie Commande* dirige la Partie Opérative pour obtenir les effets voulus ; elle élabore des ordres à partir de consignes et de comptes rendus (les consignes peuvent être humaines ou provenir d'autres systèmes) et est donc le siège des conversions énergétiques de bas niveau dites « d'information » ;

- l'*Interface Homme-Machine* permet à l'opérateur de transmettre des ordres mais également de suivre l'évolution du système en communiquant avec la partie commande (PC) : en aucun cas, l'opérateur n'interagit avec la partie opérative (PO) qui, par son traitement de grandes puissances, peut être dangereuse.

Malgré sa simplicité, *cette représentation est déficiente* et est à proscrire car le pré-actionneur et le(s) capteur(s) ne peuvent être « intégrés » ni dans la Partie Commande (pas de traitement des informations) ni dans la Partie Opérative (pas de conversion énergétique ni d'action sur le processus). Par ailleurs, placer l'interface homme-machine (IHM) en dehors du système n'a pas de sens pour les systèmes actuels où elle fait très souvent partie intégrante du système.



► **Figure 1.17.** Structuration fonctionnelle en PO, PC et IHM.

### 6.3.2. Point de vue structurel

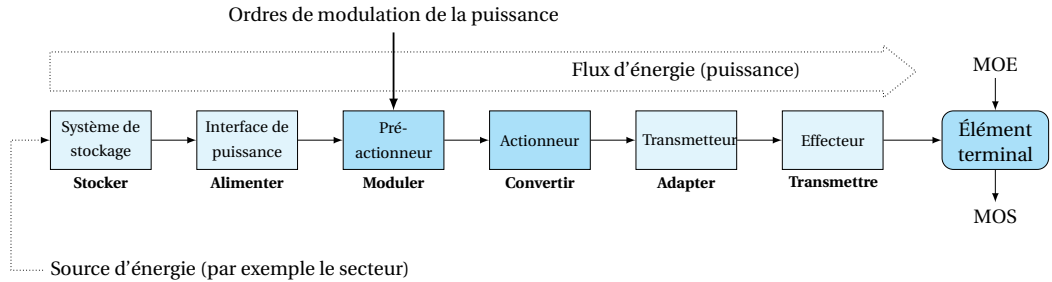
#### Principe

Dans ce point de vue, les différents *constituants matériels* du système technique sont réunis à l'intérieur de *deux chaînes fonctionnelles en interaction*, l'une traitant uniquement de l'*information* (ou « courants faibles »), l'autre uniquement de la *puissance* (ou « courants forts »).

Cette description est très bien adaptée pour les systèmes pluri-techniques les plus classiques (automobile, aéronautique, régulation industrielle, etc.) même si elle montre des limites dès lors que le système technique devient structurellement complexe (smartphones, par exemple).

#### Chaîne de puissance (ou de flux d'énergie)

La *chaîne de puissance* présente le transfert de puissance d'une source (supposée infinie) au processus afin d'apporter de la valeur ajoutée (VA) à la matière d'œuvre entrante (MOE) pour créer une matière d'œuvre sortante (MOS). La structuration classiquement adoptée pour la chaîne de puissance est fournie figure 1.18.



► **Figure 1.18.** Structuration usuelle de la chaîne de puissance.

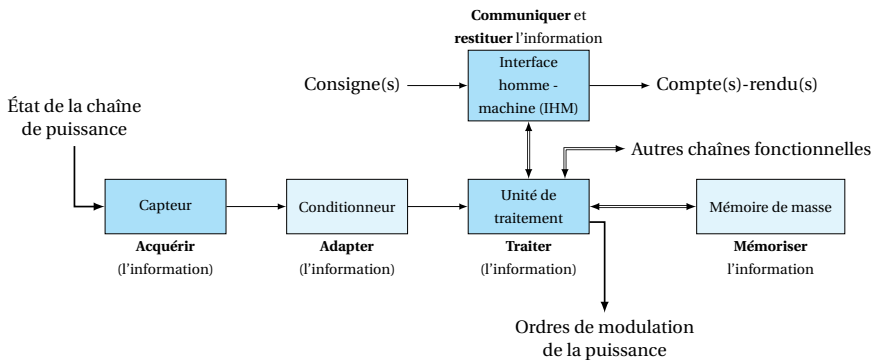
Outre la source d'énergie, seuls les trois éléments des blocs plus foncés (pré-actionneur, actionneur et processus) seront systématiquement présents, même sur les systèmes les plus simples.

Nota : le pré-actionneur joue un rôle de « vanne de distribution » de l'énergie disponible en amont et sa fonction est donc parfois indiquée comme étant de « *distribuer ou moduler* (la puissance) ».

### Chaîne d'information

La *chaîne d'information* scrute, si possible en temps réel ou avec un délai limité, l'état d'un ou plusieurs éléments sur la chaîne de puissance ou de l'extérieur à partir d'un ou plusieurs capteur(s) .

Après traitement et analyse des consignes de l'opérateur (via l'interface homme-machine), du programme implanté et éventuellement d'informations issues d'autres chaînes fonctionnelles, l'Unité de Traitement (UT) génère un ordre de modulation envoyé au pré-actionneur situé sur la chaîne de puissance (figure 1.18). La structuration généralement adoptée pour la chaîne d'information est fournie figure 1.19.



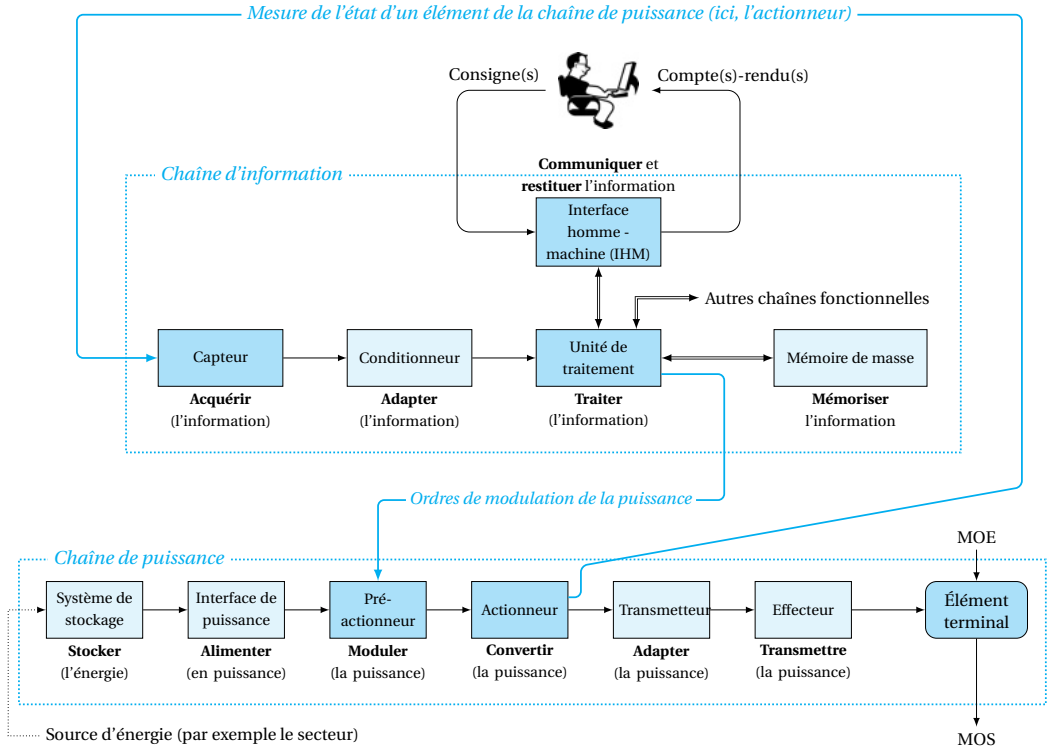
► **Figure 1.19.** Une structuration possible de la chaîne d'information.

Seuls les éléments « capteur », « unité de traitement » et « interface homme-machine » seront systématiquement présents. Certains systèmes comportent plusieurs chaînes fonctionnelles communiquant entre elles : la coordination entre les chaînes fonctionnelles se fait par les unités de traitement.

Même si un seul capteur a été représenté figure 1.19, les systèmes automatisés ont très souvent plusieurs capteurs transmettant des signaux images à une même unité de traitement.

### Structuration globale

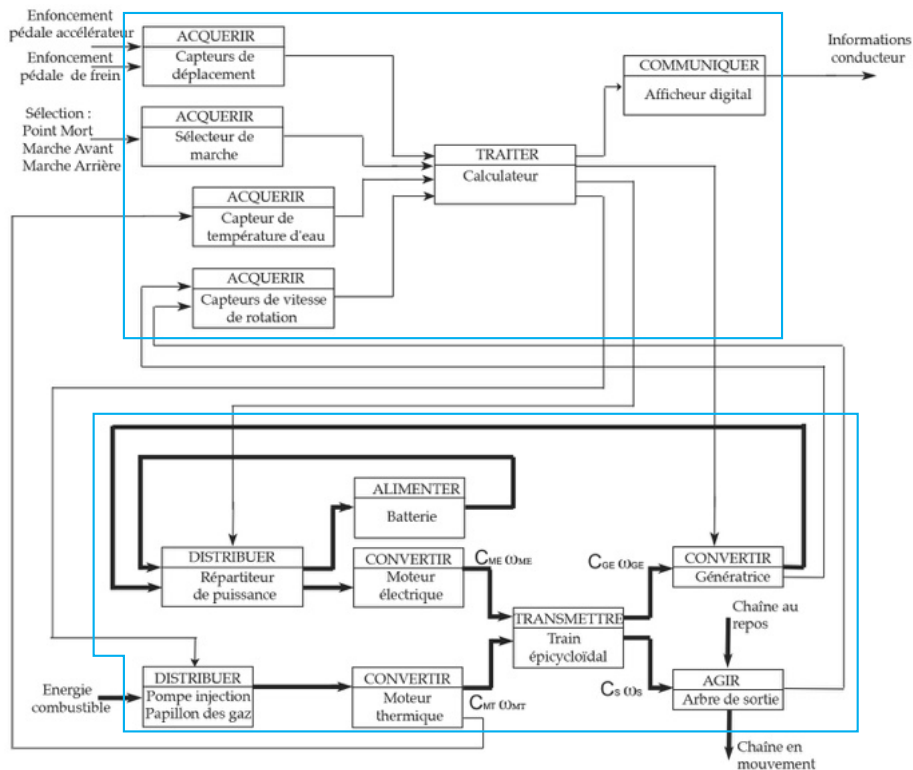
Après réunion des deux chaînes de puissance et d'information, l'organisation globale d'une chaîne fonctionnelle est proposée sur la figure 1.20. La structure sera très utilisée dans le cadre des travaux pratiques après adaptation selon le nombre de capteurs, tout comme la présence ou non de certains éléments de la chaîne de puissance.



► **Figure 1.20.** Structure générale d'une chaîne fonctionnelle.

**Exemple : Toyota Prius (extrait du concours Centrale-Supélec PSI 2007)**

La structuration en deux chaînes fonctionnelles de la gestion de la puissance dans la voiture hybride Toyota Prius est fournie figure 1.21 : les zones correspondant à la chaîne de puissance (dont les deux moteurs thermique et électrique) et à la chaîne d'information (dont la communication avec l'opérateur) ont été entourées.



► **Figure 1.21.** Structuration en chaînes fonctionnelles dans le cas particulier de la transmission de puissance de la Toyota Prius (deux moteurs et plusieurs capteurs).

Il apparaît dans cette description :

- plusieurs retours d'information vers le calculateur, via les capteurs implantés pour analyser l'évolution d'éléments de la chaîne de puissance ;
- plusieurs sorties d'ordres de pilotage du calculateur vers les pré-actionneurs des deux moteurs (électrique et thermique) et vers la génératrice (pour la récupération d'énergie) afin d'optimiser le fonctionnement hybride du véhicule.

# FICHE SYNTHÈSE



## Attention !

Seul le niveau de lecture est exigé en CPGE pour le langage SysML : l'apprentissage de ce langage doit donc se faire prioritairement au travers des diverses activités (cours, travaux dirigés et, pour les filières qui les proposent, travaux pratiques).

### Points de vue et objectifs des diagrammes du langage SysML

Il existe trois *points de vue* de modélisation ou d'analyse d'un système : transversal, comportemental et structurel.

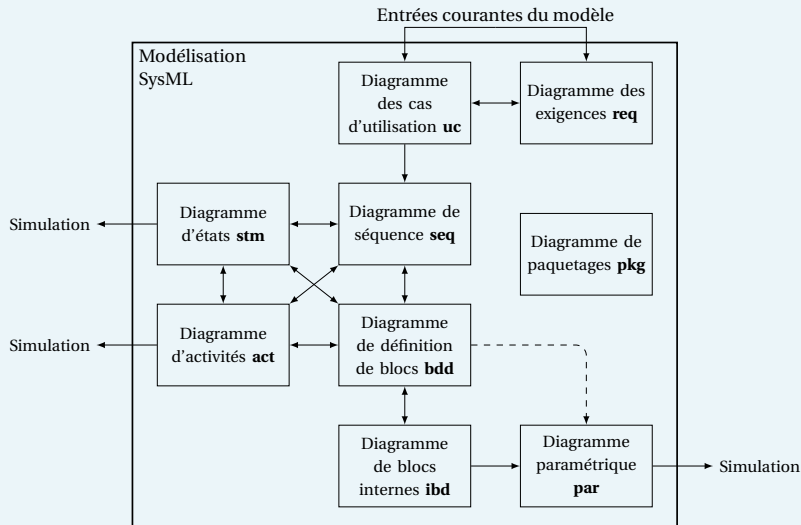
- Le **diagramme d'exigences** (*Requirement Diagram* – identifiant **req**), seul **diagramme transversal** dans la norme actuelle, représente les exigences techniques, fonctionnelles, économiques, environnementales, etc. du système.
- Quatre **diagrammes comportementaux**
  - Le **diagramme des cas d'utilisation** (*Use Case Diagram* – identifiant **uc**) représente les fonctionnalités offertes par le système dans le cadre de son utilisation normale.
  - Le **diagramme de séquence** (*Sequence Diagram* – identifiant **seq**) représente des scénarios de fonctionnement en montrant l'évolution séquentielle des interactions entre les différents éléments (acteurs ou blocs).
  - Le **diagramme d'états** (*State Machine Diagram* – identifiant **stm**) représente le comportement du système et ses changements d'état en fonction des interactions.
  - Le **diagramme d'activités** (*Activity Diagram* – identifiant **act**, non spécifiquement au programme) représente les étapes d'un processus, impliquant en général les entrées et sorties qui correspondent respectivement au type d'élément requis en entrée d'une activité ou action, et à celui généré en sortie.
- Quatre **diagrammes structurels**
  - Le **diagramme de définition de blocs** (*Block Definition Diagram* – identifiant **bdd**) représente l'architecture du système en montrant les liens entre ses composants.
  - Le **diagramme de blocs internes** (*Internal Block Diagram* – identifiant **ibd**) représente les flux de matière, énergie ou information entre des blocs de même niveau.
  - Le **diagramme paramétrique** (*Parametric Diagram* – identifiant **par**) permet de définir des contraintes sous forme d'équations associées aux blocs afin d'aller jusqu'à une simulation de l'évolution de la sortie.
  - Le **diagramme de paquetages** (*Package Diagram* – identifiant **pkg**, non spécifiquement au programme) permet de réunir des informations de divers diagrammes sous la forme de paquets afin de permettre un traitement plus aisé des informations.

### Éléments graphiques du langage SysML

Tous les diagrammes du langage SysML sont basés sur l'utilisation d'éléments graphiques simples : des rectangles à coins arrondis ou non et des liens en traits continus ou pointillés comprenant aux extrémités un connecteur de type flèche, losange, etc.

### Complément : synoptique de la spécification en SysML

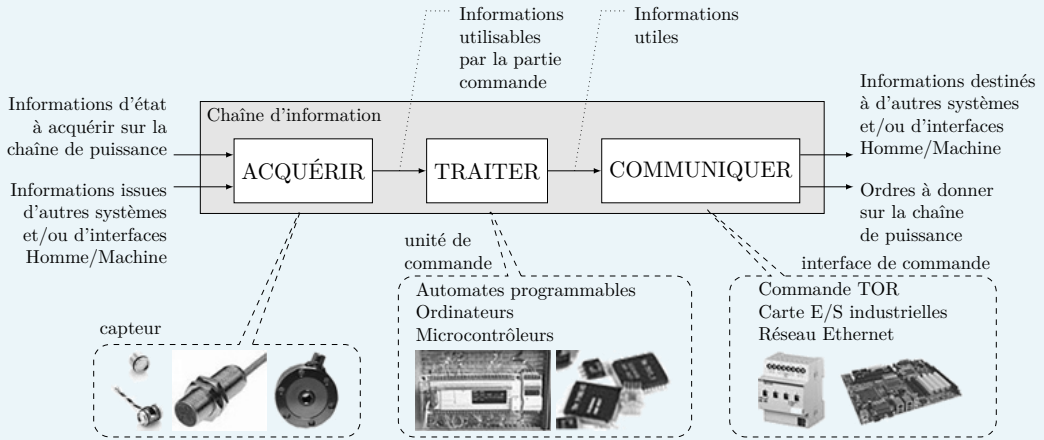
Le synoptique ci-dessous donne une possibilité de mise en place d'une modélisation SysML, depuis la définition des exigences et/ou des cas d'utilisation jusqu'à la mise en œuvre du diagramme paramétrique en passant par les différents diagrammes et les simulations associées.



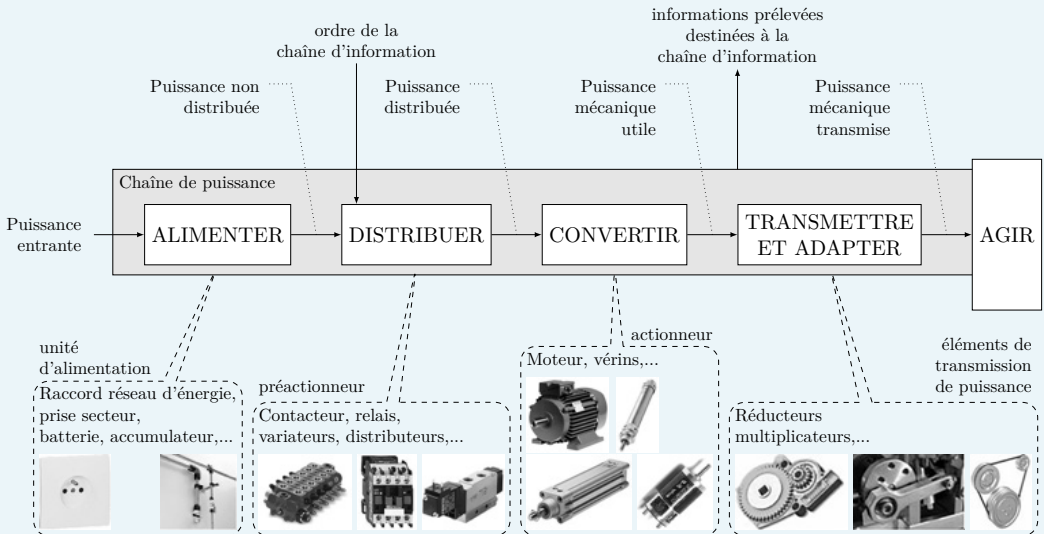
### Chaînes fonctionnelles

Pour aborder les systèmes automatisés, la structuration en chaînes fonctionnelles comportant une *chaîne d'information* (exemple figure 1.22) et une *chaîne de puissance* (exemple figure 1.23), apporte un autre point de vue que SysML, moins complet mais qui permet de lister les composants qui agissent sur les flux de puissances et d'informations dans le système.

Ces deux chaînes sont reliées : les capteurs prélèvent des informations sur certains éléments de la chaîne de puissance tandis que la chaîne d'information envoie des commandes en direction de la chaîne de puissance (vers le pré-actionneur, modulateur d'énergie).



► Figure 1.22. Forme générique de la chaîne d'information d'un système automatisé.



► Figure 1.23. Forme générique de la chaîne de puissance (ou de flux d'énergie, terme également cohérent) d'un système automatisé.

# EXERCICES

## Vrai ou Faux

|                                                                                                                                                                                                             | Vrai                     | Faux                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Il n'existe que deux points de vue pour l'établissement d'un modèle SysML : structurel et comportemental.                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Le langage SysML permet de modéliser un système selon plusieurs points de vue grâce à plusieurs diagrammes qui interagissent (la modification d'un diagramme a une influence sur les autres diagrammes). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Le langage SysML permet de documenter partiellement ou complètement un système.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Il ne peut y avoir qu'un seul diagramme de chaque type dans un modèle particulier.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Les grandeurs qui transitent entre les blocs d'un diagramme de blocs internes ( <i>Internal Block Diagram ibd</i> ) sont exclusivement des flux d'information.                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Le langage UML propose les mêmes diagrammes que le langage SysML mais adaptés aux systèmes d'information.                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) Le langage SysML se substitue complètement à de nombreux autres langages ou outils utilisés classiquement par les ingénieurs.                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h) Le diagramme de définition de blocs ( <i>Block Definition Diagram bdd</i> ) et le diagramme de blocs internes ( <i>Internal Block Diagram ibd</i> ) sont liés.                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| i) Le langage SysML est particulièrement adapté à la modélisation de systèmes pluri-techniques.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| j) Les chaînes d'information et de puissance sont indépendantes.                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| k) Un moteur permet de convertir la puissance.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| l) L'élément qui module la puissance reçoit des commandes en provenance de la chaîne d'informations.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Exercices d'approfondissement



### EXERCICE A

### Étude d'une unité de production de vaccins

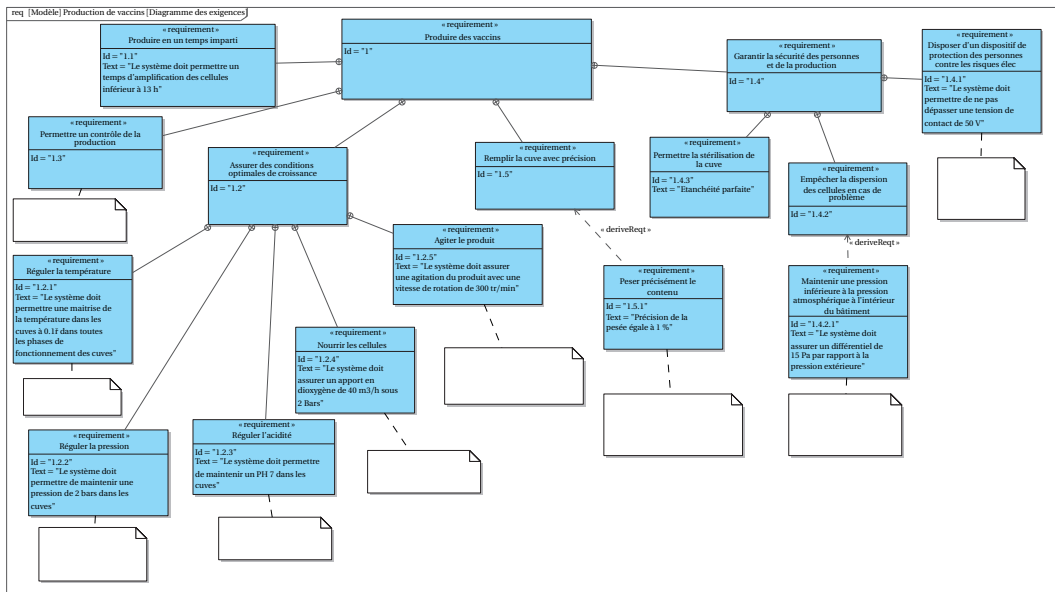
Le processus d'amplification cellulaire consiste à favoriser la reproduction de cellules vivantes, telles que des virus dans le cas de vaccin : pour cela, on place les cellules dans une cuve appelée « biogénérateur » (ou bioréacteur) qui contient un milieu adapté, contrôlé pour produire les conditions les plus favorables au développement cellulaire (eau purifiée, oxygène, pression, température et acidité contrôlées, etc.).



La reproduction cellulaire engendre une augmentation du nombre de cellules tout au long du procédé et donc une augmentation progressive du volume de produit. Ainsi l'échantillon initial de cellules passe dans différents biogénérateurs de tailles différentes pendant les différentes phases de sa croissance. L'échantillon initial est cultivé au départ dans une cuve de 300 L, puis de 1 000 L et enfin de 4 500 L avant d'être ensuite conditionné en dose individuelle dans une seringue. Par conséquent, une ligne de production est constituée de ces trois bioréacteurs associés à d'autres éléments qui permettent de garantir des conditions de reproduction optimales, fiables et sûres.



Les principales fonctionnalités et contraintes associées à une ligne de production sont regroupées dans le diagramme des exigences partiel de la figure 1.24 et les sous-ensembles principaux de la ligne de production sont présentés dans le diagramme de définition de blocs de la figure 1.25.



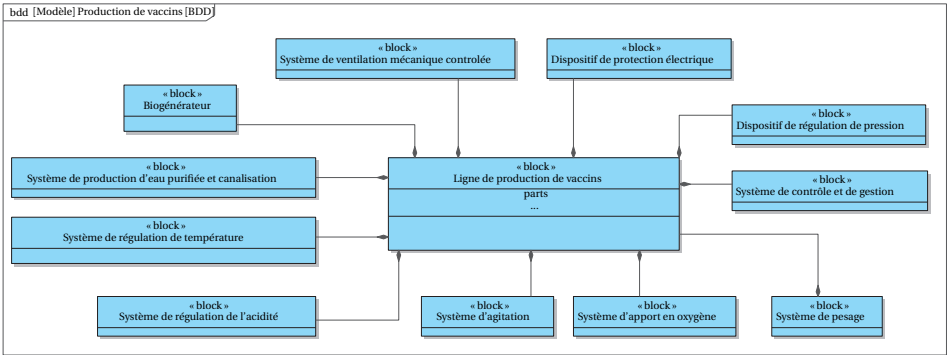
► Figure 1.24. Diagramme des exigences (Requirement Diagram, **req**) d'une ligne de production.

L'étude proposée a pour objectif d'analyser la structure de la ligne puis de vérifier le temps de production du produit demandé par le cahier des charges.

- 1) Indiquer, dans les cadres adéquats du document réponse 1, quel constituant de la ligne de production permet de satisfaire chacune des exigences du diagramme. Le diagramme des blocs internes (*Block Definition Diagram*, **ibd**) présente l'organisation de la ligne de production avec les flux à travers la ligne.
- 2) En s'aidant des noms des blocs, préciser pour chaque lien le type de flux qui transite ainsi que sa nature notée (M) pour matière, (I) pour information et (E) pour énergie.
- 3) Le bioréacteur est réalisé en acier inoxydable. Justifier les critères de choix de ce matériau dans le domaine pharmaceutique de culture de cellules.

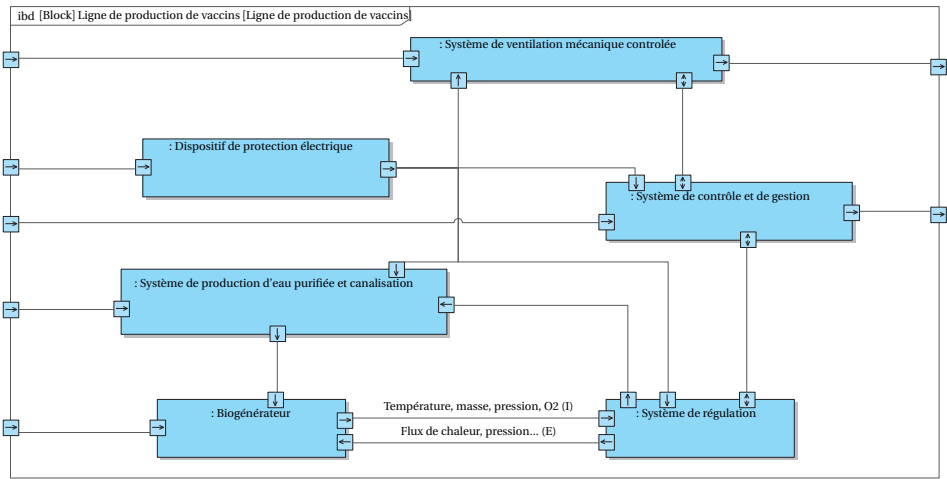
Les étapes du process d'amplification dans la cuve de 300 L sont les suivantes :

- remplissage de la cuve;
- montée en température de 4 °C à 37 °C en 12 min;



► **Figure 1.25.** Diagramme de définition des blocs (*Block Definition Diagram*, **bdd**) d'une ligne de production.

- agitation des cellules pendant une heure à 37 °C pour qu'elles puissent se développer correctement et le plus efficacement possible ;
- refroidissement en température de 37 °C à 4 °C dont la durée est identique à la phase de montée en température ;
- transfert dans la cuve suivante.



► **Figure 1.26.** Diagramme de blocs internes.

Pour remplir une cuve de 4500 L, le produit se développe tout d'abord dans la cuve de 300 L puis dans celle de 1000 L. Les étapes du process d'amplification sont identiques pour chaque cuve. Le débit de remplissage ou de transfert d'une cuve à l'autre est estimé à  $4 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ . Le temps de montée ou de descente en température est proportionnel au volume contenu dans la cuve.

- 4) Estimer le temps de production totale du produit avant le dernier transfert pour conditionnement. Conclure par rapport aux exigences du cahier des charges.

## ●●● EXERCICE B Architecture des ouvrants électriques automobiles

Les constructeurs automobiles sont sans cesse dans l'obligation d'innover pour rester attractifs vis-à-vis du client. Les ouvrants pilotés d'automobiles font partie des atouts différenciateurs. Le terme ouvrant désigne à la fois les lève-vitre électriques, les toits ouvrants, les toits escamotables, les coffres motorisés et les portes latérales coulissantes. Tous ces ouvrants sont une source d'attrait pour le client, de par leur praticité ou leurs facteurs de différenciation importants.

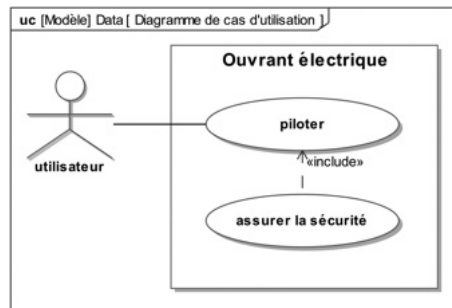


► Figure 1.27. Différents types d'ouvrants du groupe PSA.

Il existe deux types de pilotage des ouvrants.

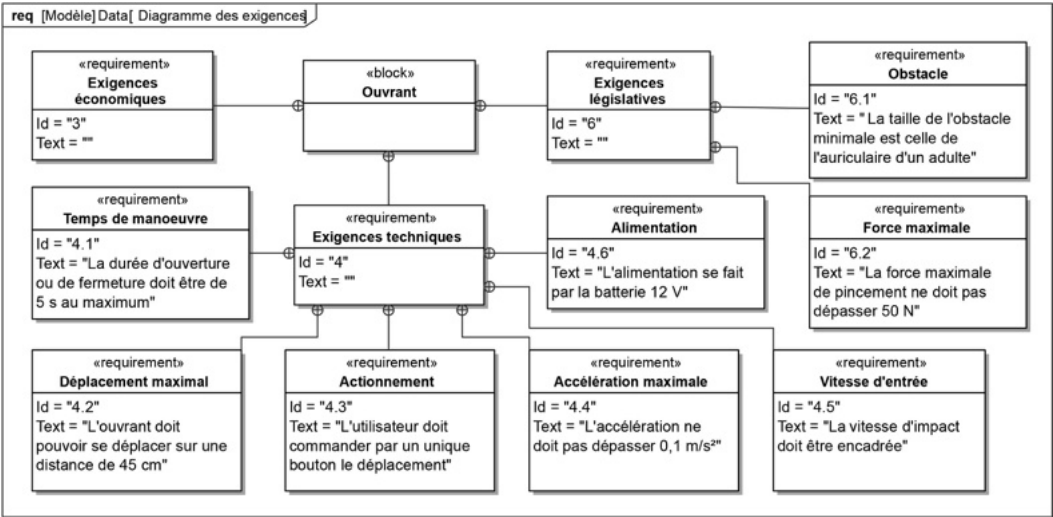
Le premier type est un système classique et/ou d'assistance. L'utilisateur gère complètement le déplacement de l'ouvrant. Dès qu'il arrête son action sur la commande, l'ouvrant s'immobilise : c'est le cas par exemple du lève-vitre électrique non séquentiel. Dans ce type, le déplacement de l'ouvrant est entièrement imputable aux actions de l'utilisateur.

Le second type est le pilotage automatisé des ouvrants. Ici, l'utilisateur demande simplement à ce que l'ouvrant se déplace jusqu'à une position prédéfinie. Une brève action de sa part entraîne le déplacement complet de l'ouvrant. Pour le lève-vitre électrique séquentiel, l'utilisateur demande à ce que la vitre remonte complètement, par une courte action sur l'interrupteur. Dès lors, le système de contrôle/commande gère le déplacement de l'ouvrant dans le cas normal, mais aussi en cas de dysfonctionnement (perte de fonctionnalité ou présence d'un obstacle sur le trajet de la vitre). Il faut donc assurer un fonctionnement sûr et robuste du système d'ouvrant piloté automatisé pour éviter que le système blesse un occupant. Le diagramme de cas d'utilisation de la figure 1.28 synthétise les explications précédentes. Le diagramme des exigences de la figure 1.29 liste quelques performances attendues pour le lève-vitre électrique.



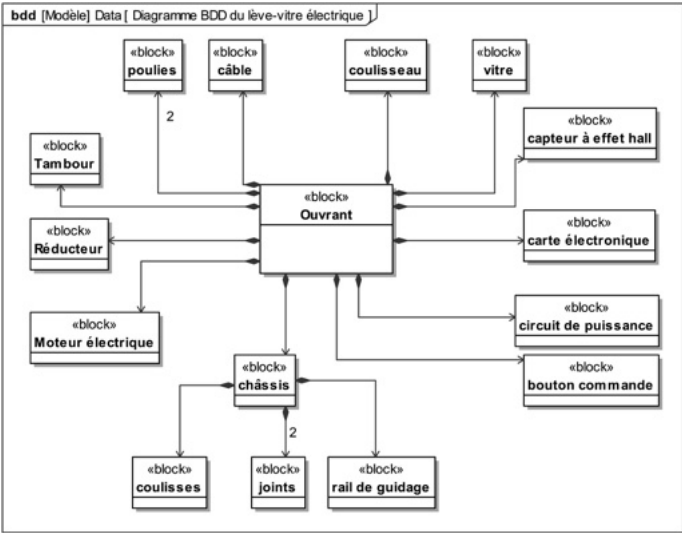
► Figure 1.28. Diagramme de cas d'utilisation (Use Case Diagram, identifiant uc) d'un ouvrant électrique.

Pour le développement et la mise en œuvre d'une architecture de commande, il est nécessaire de disposer



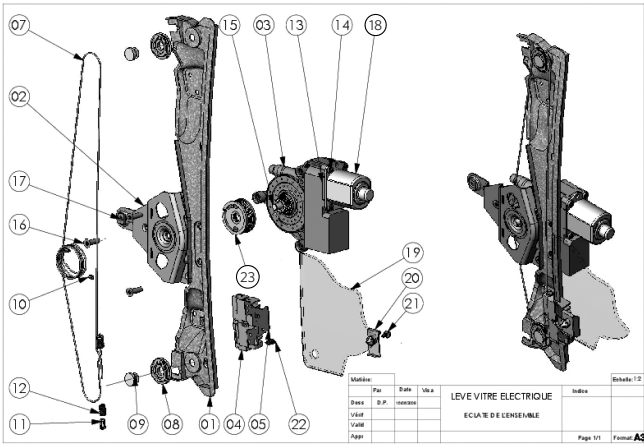
► Figure 1.29. Diagramme des exigences (Requirement Diagram, identifiant req).

d'un modèle de simulation fiable et précis, tout en connaissant ses limites de validité. L'élaboration d'un tel modèle nécessite de décrire l'implantation de la chaîne de puissance et de la chaîne d'information de l'ouvrant.



► Figure 1.30. Diagramme de définitions de blocs (Block Definition Diagram, identifiant bdd) du lève-vitre électrique.

Le diagramme de définitions de blocs de la figure 1.30 liste l'ensemble des constituants principaux du lève-vitre électrique. La plupart des constituants sont repérés sur les vues tridimensionnelles données sur la figure 1.31.



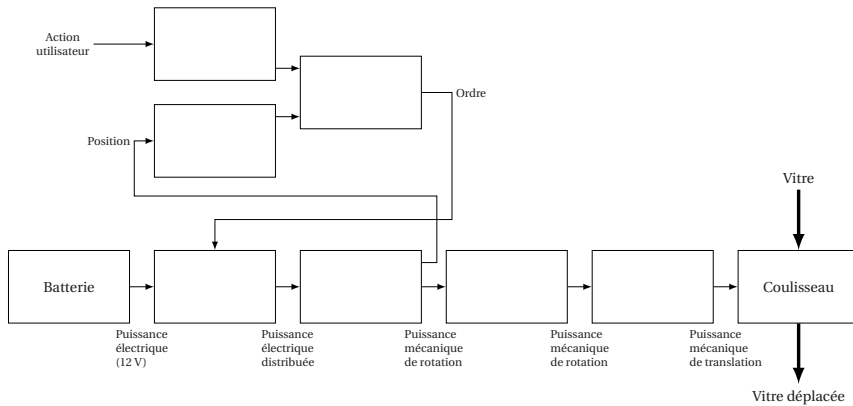
► Figure 1.31. Éclaté de la structure interne du lève-vitre électrique.

| Numéro | Désignation            | Numéro | Désignation         |
|--------|------------------------|--------|---------------------|
| 01     | support glissière      | 13     | support rotor       |
| 02     | support tambour        | 14     | vis d'assemblage    |
| 03     | carter réducteur       | 15     | axe réducteur       |
| 04     | coulisseau             | 16     | vis d'assemblage    |
| 05     | accroche vitre         | 17     | écrou soudé M5      |
| 06     | tambour                | 18     | carter moteur       |
| 07     | câble                  | 19     | vitre               |
| 08     | poulie                 | 20     | attache vitre       |
| 09     | axe                    | 21     | vis rondelle à tôle |
| 10     | serre câble tambour    | 22     | butée caoutchouc    |
| 11     | serre câble coulisseau | 23     | cannelures          |
| 12     | ressort                |        |                     |

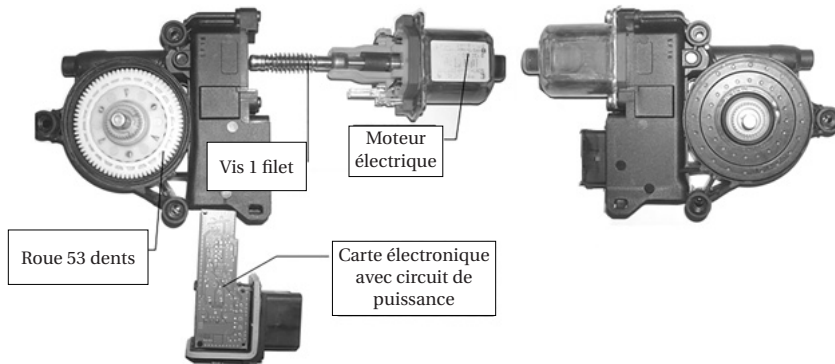
► Figure 1.32. Nomenclature de la structure interne du lève-vitre électrique.

EXERCICES

- 1) Compléter, à l'aide des noms disponibles sur le diagramme de la figure 1.30, la description en chaînes fonctionnelles de la figure 1.33.
- Le réducteur du lève-vitre est constitué d'un dispositif roue et vis sans fin. La roue possède  $Z = 53$  dents et la vis est constituée d'un seul filet (figure 1.34).
- Le câble s'enroule sur le tambour de diamètre  $D = 41,5$  mm, solidaire de la roue. Le câble est solidaire du coulisseau sur lequel est fixée la vitre.
- On note  $v(t)$  la vitesse de déplacement en translation de la vitre et  $\omega_m(t)$  la vitesse angulaire du moteur.
- 2) Déterminer l'expression littérale du rapport de réduction  $r$  (roue et vis + poulie) tel que la vitesse  $v(t) = r \omega_m(t)$ . Effectuer l'application numérique.
- On prendra dans la suite la valeur  $r = 0,39 \text{ mm} \cdot \text{rad}^{-1}$ .
- 3) Déterminer le nombre de tours que doit faire le moteur pour obtenir le déplacement de la vitre indiqué dans le diagramme des exigences.
- 4) Sachant que le régime nominal du moteur est de  $4000 \text{ tours} \cdot \text{min}^{-1}$ , en déduire la durée (en s) d'ouverture/fermeture de la fenêtre. Conclure quant à l'exigence correspondante du diagramme des exigences.



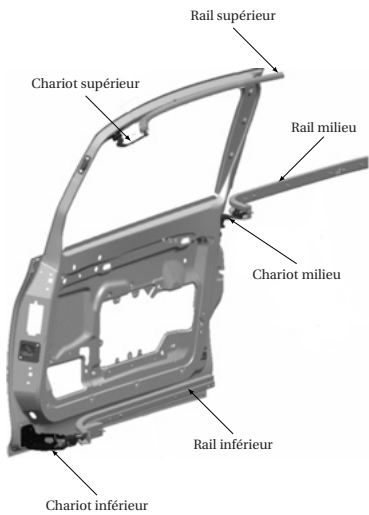
► **Figure 1.33.** Description en chaînes fonctionnelles du lève-vitre électrique.



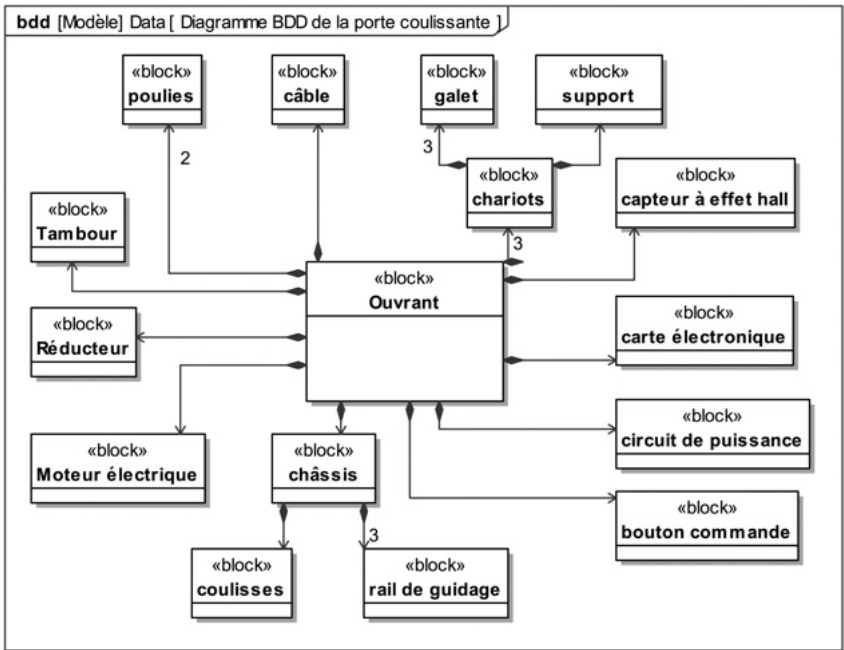
► **Figure 1.34.** Éclaté du moto-réducteur.

La structure de la porte coulissante électrique est proche de celle du lève-vitre (figure 1.35). Un moto-réducteur entraîne, par l'intermédiaire d'un tambour et de poulies/câbles, la porte qui est guidée par trois rails (inférieur, milieu et supérieur) grâce à trois chariots en liaison avec la porte. Des galets (trois par chariot) sont montés sur ces chariots pour assurer le guidage avec les rails. La chaîne d'information de la porte coulissante est exactement la même que pour le lève-vitre. Le diagramme bdd de la porte coulissante est donné sur la figure 1.36.

- 5) En comparant les diagrammes de définition de blocs (**bdd**) de la porte coulissante et de la vitre, indiquer de manière synthétique les sous-ensembles identiques et ceux qui diffèrent (ne pas lister tous les constituants).
- 6) Indiquer l'intérêt de la solution de guidage retenue pour la porte coulissante par rapport à celle du lève-vitre.



► **Figure 1.35.** Description du système de guidage de la porte coulissante électrique.

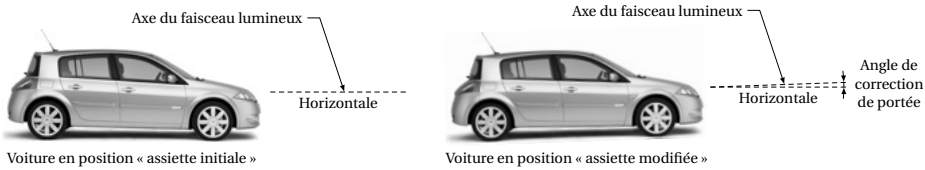


► **Figure 1.36.** Diagramme de définition de blocs (*Block Definition Diagram*, identifiant **bdd**) de la porte coulissante.

## ●●○ EXERCICE C Correction de portée d'un phare de voiture

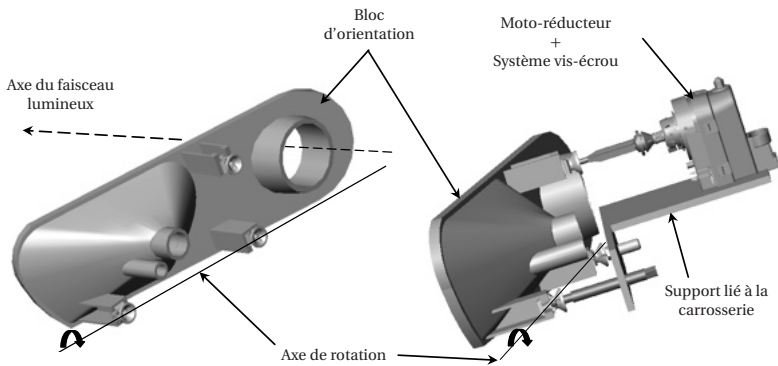
### Présentation du système

L'assiette d'un véhicule se modifie avec sa charge, le profil de la route ou les conditions de conduite (phase de freinage ou d'accélération). Cette modification entraîne une variation d'inclinaison de l'axe du faisceau lumineux produit par les phares du véhicule. Ceux-ci peuvent alors éblouir d'autres conducteurs ou mal éclairer la chaussée (figure 1.37).



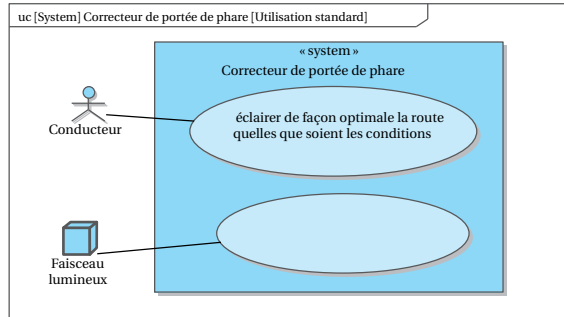
► Figure 1.37. Modification de l'orientation du faisceau lumineux en fonction de l'assiette.

Le système de correction de l'assiette de la portée de phare vise à éclairer de façon optimale la route quels que soient les états de la route et de chargement de la voiture. Cet éclairage optimal est obtenu par la modification automatique de l'orientation du faisceau lumineux en fonction de l'assiette du véhicule. La correction de l'orientation du faisceau lumineux est réalisée par le changement de position du bloc d'orientation (figure 1.38).



► Figure 1.38. Partie mécanique du système d'orientation du faisceau lumineux.

- 1) Le diagramme de cas d'utilisation de la figure 1.39 mentionne deux cas d'utilisation (deux fonctions) : proposer un intitulé pour le second cas d'utilisation du correcteur de portée de phare entre le faisceau lumineux et le système et indiquer la matière d'œuvre et la valeur ajoutée de ce système associées à ce cas d'utilisation.
- 2) Proposer trois exigences que doit satisfaire ce système et, pour chacune, donner un ordre de grandeur des niveaux associés.

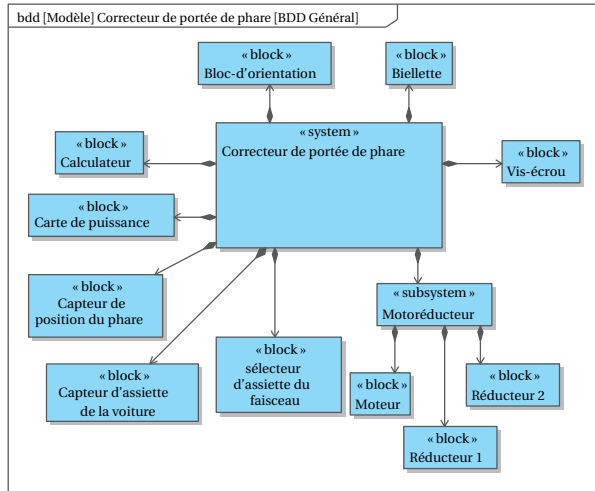


► **Figure 1.39.** Diagramme des cas d'utilisation (*Use cases*, identifiant **uc**) du système de correction de portée de phare.

## Fonctionnement du système

L'inclinaison du bloc d'orientation par rapport à la voiture doit être corrélée à l'angle d'assiette du véhicule. Le conducteur règle, par le « sélecteur d'assiette du faisceau », l'angle d'inclinaison du faisceau lumineux par rapport au châssis de la voiture pour éclairer correctement la route. Si l'assiette du véhicule change (bagages dans le coffre, plus ou moins de passagers dans le véhicule, défaut de la route, etc.), le correcteur de portée de phare doit adapter la position du faisceau lumineux.

Le diagramme de définition de blocs du correcteur de portée de phare est donné figure 1.40.



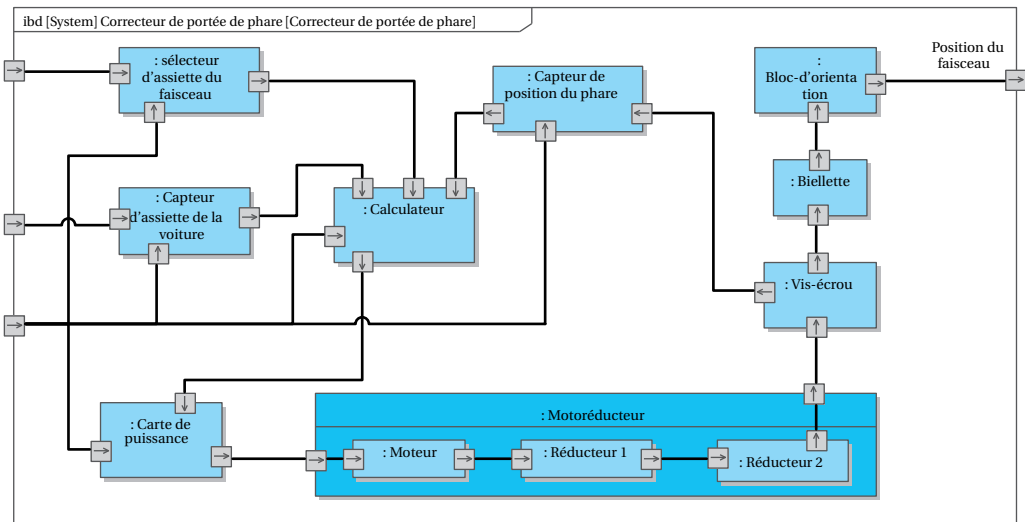
► **Figure 1.40.** Diagramme de définition de blocs (*Block Definition Diagram*, identifiant **bdd**) du système de correction de la portée de phare.

Le sélecteur d'assiette du faisceau permet au conducteur de définir l'éclairage de la route en termes de portée (distance). Le capteur d'assiette permet d'avoir une image à tout instant de l'inclinaison de la voiture par rapport à la route. La position du bloc optique par rapport au châssis de la voiture est mesurée par le capteur de position du phare.

Ces trois informations permettent au calculateur d'envoyer un ordre de fonctionnement au motoréducteur (moteur + réducteur) par l'intermédiaire de la carte de puissance.

Deux réducteurs de vitesse permettent de réduire fortement (rapport  $\frac{1}{490}$ ) la vitesse de rotation du moteur. La rotation obtenue en sortie du motoréducteur est convertie en translation par un système vis-écrou, qui par l'intermédiaire de la bielle oriente le bloc optique.

Le diagramme de blocs internes du correcteur de portée de phare est donné figure 1.41.

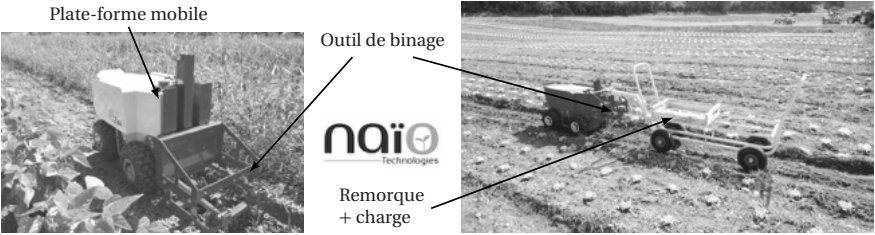


► **Figure 1.41.** Diagramme de blocs internes (*Internal Block Diagram*, identifiant **ibd**) du système de correction de la portée de phare.

- 3) Indiquer la typologie des flux — matière (M), énergie (E) et information (I) — circulant entre les blocs de ce diagramme de blocs internes.
- 4) Préciser quels sont l'actionneur et les transmetteurs de ce système.
- 5) Proposer une description sous forme de chaînes fonctionnelles (chaînes de puissance et d'information) de ce système.

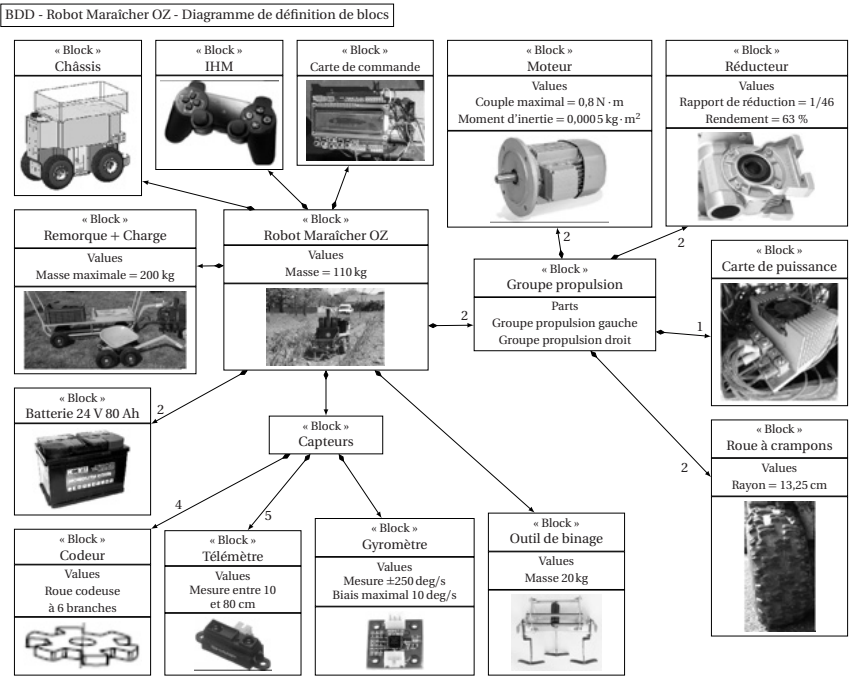
# ●○○ **EXERCICE D**    **Robot de maraîchage Oz 440**

Le robot de maraîchage Oz 440 (figure 1.42), développé par la société Naïo Technologies, est un outil autonome agricole, alliant robustesse et écologie, capable d'assister les maraîchers dans les tâches les plus pénibles.



► **Figure 1.42.** Le robot de maraîchage Oz 440.

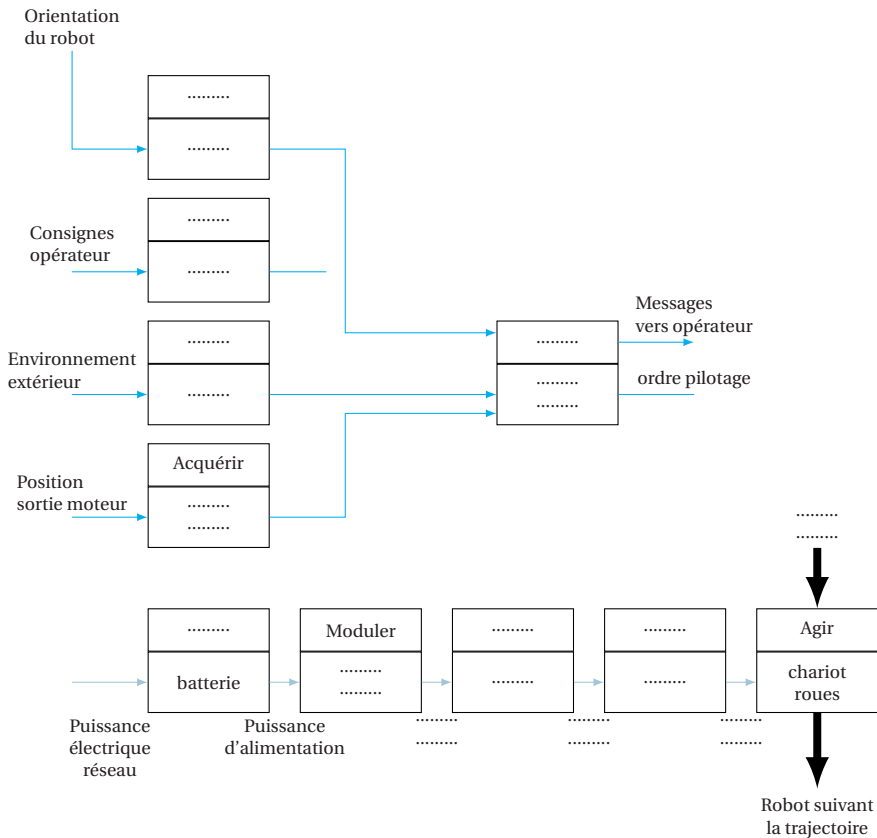
Ce robot est constitué d'une plate-forme mobile électrique à quatre roues motrices sur laquelle sont fixés divers outils et capteurs. La figure 1.43 donne la structure du robot sous la forme d'un diagramme de définition de blocs (BDD) avec les propriétés principales de chaque constituant, utiles pour la résolution du problème. L'IHM (interface homme-machine) permet à l'utilisateur de superviser le fonctionnement du robot. La position du robot est mesurée par l'intermédiaire de roues codeuses montées directement au niveau des axes moteurs ainsi que d'un gyromètre mesurant les changements d'orientation du chariot.



► **Figure 1.43.** Diagramme de définition de blocs (Block Definition Diagram, identifiant **bdd**) du robot de maraîchage.

Ce robot, de petite taille, évolue directement entre les rangées de cultures pour un travail de précision. Il peut, par exemple, désherber et aussi suivre des personnes lors de la récolte tout en transportant des charges. Bien plus petit qu'un tracteur classique, il ne casse pas la structure naturelle du sol et évite, ainsi, le phénomène de compaction des sols provoqué, habituellement, par les tracteurs ou le piétinement de l'homme. Il roule lentement et passe au plus près des cultures sans les abîmer. Selon le vieil adage « un binage vaut deux arrosages », le fait de pouvoir utiliser ce robot régulièrement, sans perte de temps, permet de toujours avoir un sol parfaitement biné et de diminuer, ainsi, les effets d'évaporation de l'eau.

- 1) Identifier quelques éléments du milieu extérieur en interaction avec le robot de maraîchage.
- 2) À partir de la figure 1.43, justifier que le système possède bien quatre roues.
- 3) À l'aide du diagramme de définition de blocs, compléter les chaînes d'information (CI) et de puissance (CP) du robot de la figure 1.44. Compléter les fonctions et noms des composants, indiquer le parcours des flux (liens CP-CI) et renseigner la nature de ceux-ci (M pour matière, E pour énergie, et I pour information).



► **Figure 1.44.** Chaînes d'information (partie supérieure) et de puissance (partie inférieure) à compléter.

# CORRIGÉS

## Corrigés des Vrai/Faux

---

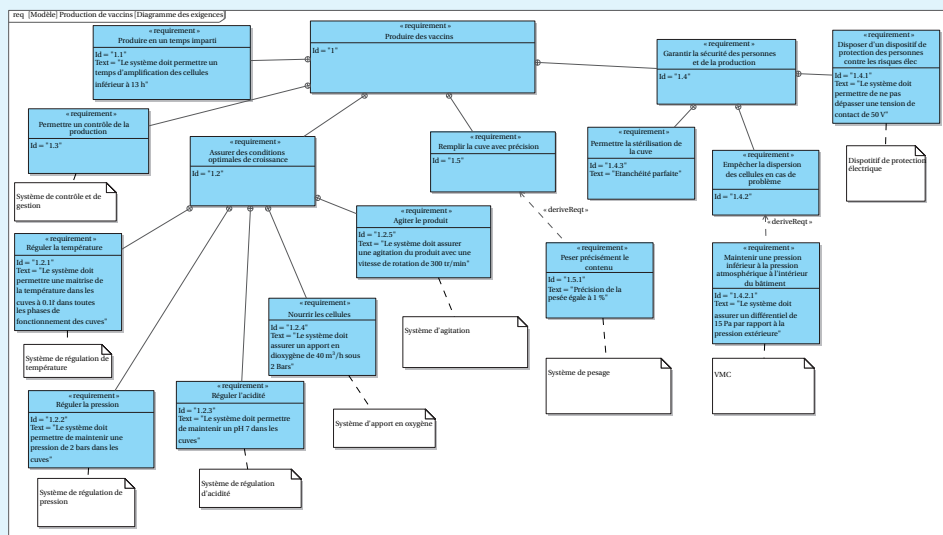
- a) Faux. Les deux points de vue structurel et comportemental peuvent tous deux être définis par quatre diagrammes mais il existe également un point de vue transversal défini par le diagramme des exigences (*Requirement Diagram req*).
- b) Vrai. Cette multiplicité de points de vue permet d'aborder le modèle selon plusieurs axes de manière simultanée et par plusieurs spécialistes de chaque partie. Le modèle se construit alors en fonction des modifications apportées par les différents intervenants.
- c) Vrai. La documentation d'un modèle est une composante forte du langage SysML par rapport à beaucoup d'autres langages, ceci grâce aux différents points de vue permis par les diagrammes.
- d) Faux. Il est possible d'utiliser autant de diagrammes d'un même type que nécessaire, par exemple un diagramme de blocs internes par élément technique.
- e) Faux. Il peut s'agir de flux de matière, d'énergie ou d'information (structuration dite « MEI »). Selon le sens et la typologie de la flèche dessinée dans le port de flux, celui-ci peut être unidirectionnel (entrant ou sortant) ou bidirectionnel par rapport au bloc. Il existe également des ports standards qui peuvent être connectés les uns aux autres et, dans ce cas, c'est le plus souvent de l'information qui est transmise.
- f) Faux. Le langage UML a servi de « base » au développement du langage SysML et partage des diagrammes communs avec SysML mais chacun a également des diagrammes dédiés : ainsi, par exemple, le diagramme de définition de blocs n'existe pas en UML.
- g) Faux. Le langage SysML propose divers points de vue sur un modèle et permet le développement simultané de tous les diagrammes mais il ne peut se substituer à des outils plus dédiés « métier », beaucoup plus adaptés pour la résolution de problèmes particuliers (par exemple le graphe de liaisons en mécanique).
- h) Vrai et faux, tout dépend des diagrammes considérés. Le diagramme de blocs internes est développé à partir d'un diagramme de définition de blocs particulier et n'a donc pas forcément de relations avec tous les autres diagrammes de définition de blocs d'un modèle.
- i) Faux. Le langage SysML est particulièrement pertinent pour développer des modèles de systèmes complexes d'une manière cohérente et rigoureuse mais son aspect graphique peut également être adopté pour décrire des systèmes techniques simples tels que, par exemple, un capteur. Cette large possibilité de modélisation rend ce langage pertinent pour l'ingénierie système.
- j) Faux. Les deux chaînes communiquent entre elles avec une commande de modulation vers le pré-actionneur (élément de la chaîne de puissance) de la part de la chaîne d'information et une mesure sur la chaîne de puissance par un capteur (élément de la chaîne d'information).
- k) Vrai. Le moteur est un actionneur qui convertit la puissance électrique en puissance mécanique.
- l) Vrai. C'est l'élément qui fait la jonction entre les deux chaînes.

## Corrigés des exercices d'approfondissement

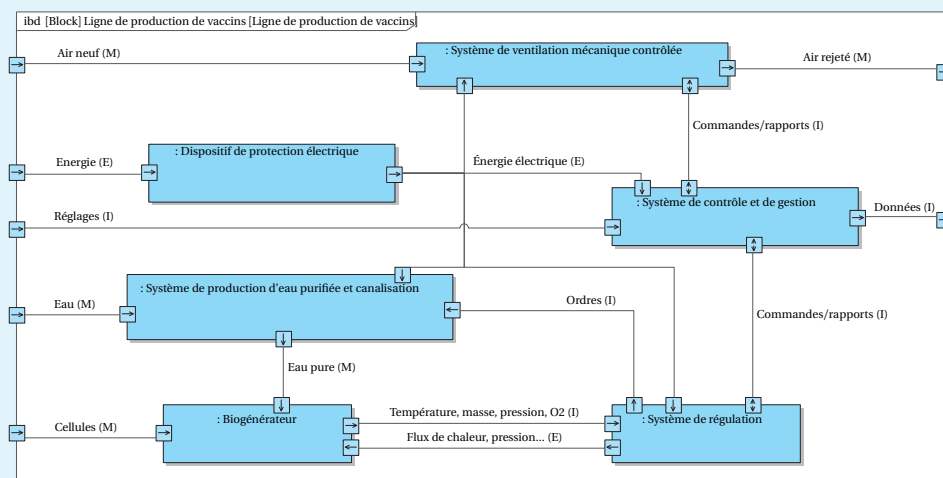
---

### EXERCICE A

- 1) Les constituants permettant de satisfaire les différentes exigences sont complétés figure 1.45.
- 2) Les flux sont complétés figure 1.46.



► Figure 1.45. Éléments complétés sur le diagramme des exigences.



► Figure 1.46. Types de flux sur le diagramme ibd.

3) Dans le cadre de ce procédé, il faut un matériau suffisamment résistant d'un point de vue mécanique pour résister à la pression, qui ne soit pas agressif pour le contenu de la cuve et qui ne se dégrade pas au contact du produit. L'acier inoxydable est également compatible d'un point de vue fabrication avec la forme souhaitée. Le critère économique ne convient pas ici car l'acier inoxydable est un matériau cher.

4) La durée D avant disponibilité est donnée par la somme des termes suivants pour chacune des trois cuves : temps de remplissage (ou de transfert) de la cuve + temps de montée en température + temps agitation + temps de descente en température.

Le temps d'agitation est le même pour tous : 1 h = 60 min.

Les temps de remplissages dépendent du volume (temps : volume/débit) :

- temps de remplissage pour la cuve de 300 L :  $\frac{300}{4000} = 0,075 \text{ h} = 4,5 \text{ min}$
- temps de remplissage pour la cuve de 1000 L :  $\frac{1000}{4000} = 0,25 \text{ h} = 15 \text{ min}$
- temps de remplissage pour la cuve de 4500 L :  $\frac{4500}{4000} = 1,125 \text{ h} = 67,5 \text{ min}$

Les temps de montée et de descente en température dépendent également du volume :

- temps de montée/descente en température pour la cuve de 300 L : 12 min
- temps de montée/descente en température pour la cuve de 1000 L :  $12 \text{ min} \times \frac{1000}{300} = 40 \text{ min}$
- temps de montée/descente en température pour la cuve de 4500 L :  $12 \text{ min} \times \frac{4500}{300} = 180 \text{ min}$

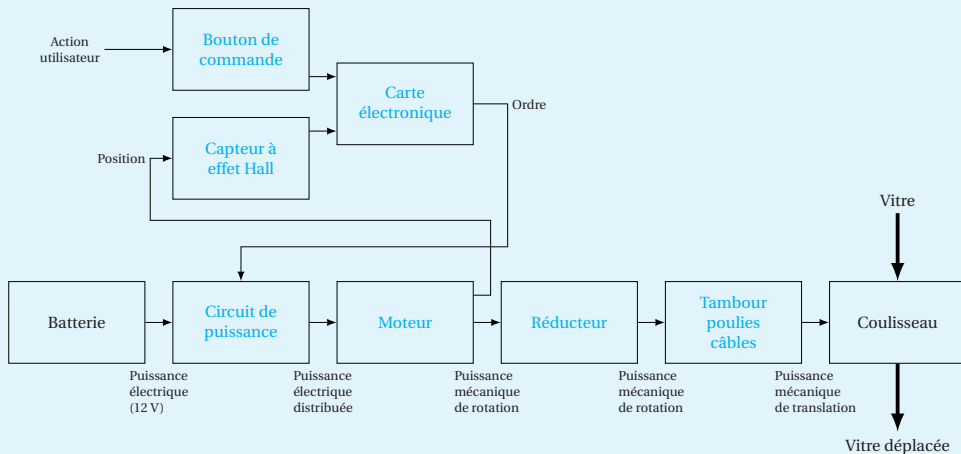
En sommant les différents termes, on obtient une durée :

$$D = 4,5 + 12 + 67,5 + 2 \times (12 + 40 + 180) + 3 \times 60 = 728 \text{ min} = 12 \text{ h et } 8 \text{ min} < 13 \text{ h}$$

L'exigence du cahier des charges est donc vérifiée.

## EXERCICE B

1) Les chaînes d'information (partie supérieure) et de puissance (partie inférieure) complétées sont données figure 1.47.



► Figure 1.47. Description en chaînes fonctionnelles complétée du lève vitre.

2) Le rapport de réduction du réducteur est de  $1/Z$ . La relation entre le déplacement de la vitre et celle du tambour en sortie de réducteur est  $v = \frac{D}{2} \omega_t$  avec  $\omega_t$  la vitesse du tambour.

Ainsi :  $r = D/(2Z) \approx r = 3,9 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{rad}^{-1}$ .

3) Le nombre de tours du moteur est égal à  $N = \frac{d}{r \times 2\pi}$  où  $d$  est la distance de 45 cm donnée dans le diagramme des exigences : on trouve un nombre de tours de 184 tours environ.

4) En divisant le nombre de tours par la vitesse nominale, on obtient une durée d'ouverture/fermeture de 2,8 s ( $184 \times 60 / 4000$ ) ce qui est inférieur au temps de manœuvre donné dans le diagramme des exigences.

5) Les chaînes d'information et de puissance sont identiques dans les deux cas. Seules les liaisons avec le châssis et l'ouvrant diffèrent.

6) Le guidage par chariot/galet permet non seulement de guider sur des trajectoires plus complexes que des coulisses mais également de limiter considérablement les frottements (qui sont d'ailleurs accentuées par les joints sur le lève-vitre).

## EXERCICE C

1) Le premier cas d'utilisation décrit le service rendu au conducteur dans le modèle de fonctionnement automatique du système. Le second cas d'utilisation décrit comment le correcteur de phare va agir sur le faisceau lumineux après réglage manuel du conducteur selon ses préférences (essentielle la distance moyenne d'éclairement de la route) : l'intitulé pourrait donc être « maintenir l'inclinaison du faisceau lumineux par rapport à la route ».

La matière d'œuvre est le faisceau lumineux, lié au bloc d'orientation, et la valeur ajoutée est le changement d'orientation.

2) Voici, parmi probablement beaucoup d'autres, trois exigences possibles de ce système :

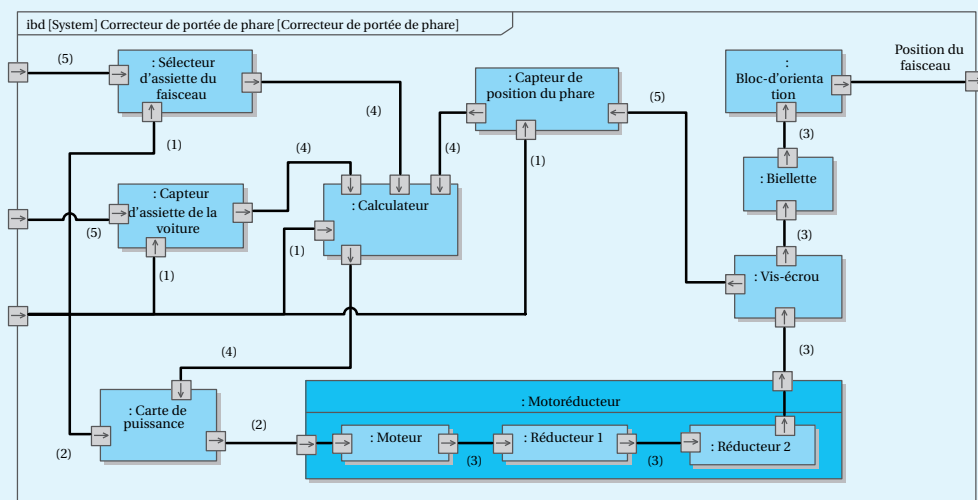
Exigence 1 – « L'amplitude de débattement du faisceau lumineux doit être suffisamment importante » : pour le niveau associé, un débattement sur la plage  $\pm 15^\circ$  peut être proposé.

Exigence 2 – « Le faisceau lumineux doit être positionné de façon précise » : pour le niveau associé, une erreur statique de moins de  $1^\circ$  peut être proposée.

Exigence 3 – « Le faisceau doit rapidement changer d'orientation » : pour le niveau associé, un temps de réponse de 0,5 s pour un pivotement de  $30^\circ$  peut être proposé.

Remarque : pour tout système, il est également possible de spécifier des exigences de coût, de fiabilité, d'encombrement, etc. ; il est cependant préférable, en général, de préciser en premier les exigences techniques, ici le déplacement angulaire du faisceau lumineux, car elles induisent toute la conception du système.

3) Le diagramme de blocs internes est reproduit figure 1.48 :



► **Figure 1.48.** Diagramme de blocs internes (*Internal Block Diagram*, identifiant **ibd**) du système de portée de phare.

Les numéros qui apparaissent sur ce diagramme correspondent aux typologies de flux suivantes :

- (1) = flux d'énergie/puissance électrique de bas niveau : en effet, les capteurs et le calculateur ne peuvent fonctionner sans apport d'énergie.
- (2) = flux d'énergie/puissance électrique de haut niveau : la carte de puissance a pour rôle de délivrer la bonne quantité d'énergie électrique au moteur.
- (3) = flux d'énergie/puissance mécanique : pour déplacer assez rapidement les pièces mécaniques du système, il est nécessaire de leur apporter une puissance mécanique.

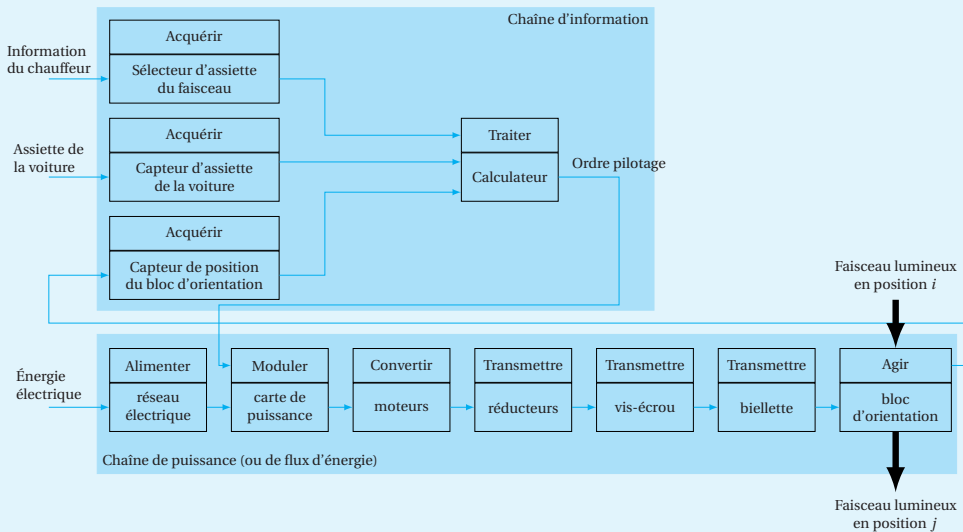
- (4) = flux d'information : les informations issues des capteurs arrivent au calculateur qui établit un ordre vers la carte de puissance.
- (5) : flux de matière = les différents capteurs acquièrent des grandeurs physiques qui sont ici des positions de différentes pièces.

4) Un actionneur permet de transformer la nature de la puissance de sortie par rapport à la puissance d'entrée. Le système comporte un seul actionneur : le moteur électrique (entrée : puissance électrique, sortie : puissance mécanique).

Un transmetteur ne change pas la nature de la puissance entre l'entrée et la sortie mais l'adapte. Les transmetteurs sont les deux réducteurs (entrée : puissance mécanique haute vitesse, sortie : puissance mécanique basse vitesse), le système vis-écrou (entrée : puissance mécanique de rotation, sortie : puissance mécanique de translation) et la bielle.

Le bloc d'orientation est un effecteur (il agit sur la matière d'œuvre).

5) La description en chaînes fonctionnelles du système de portée de phare est fournie figure 1.49.



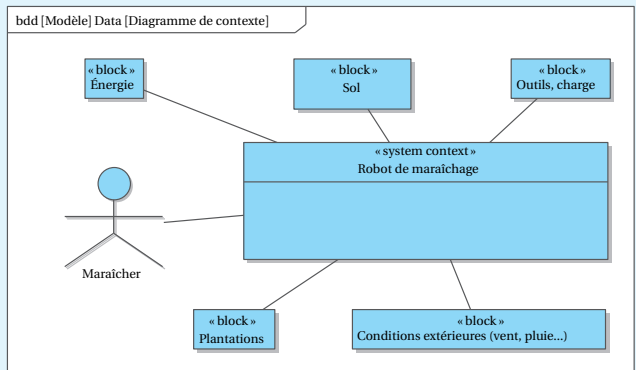
► Figure 1.49. Description en chaînes fonctionnelles du système de portée de phare.

## EXERCICE D

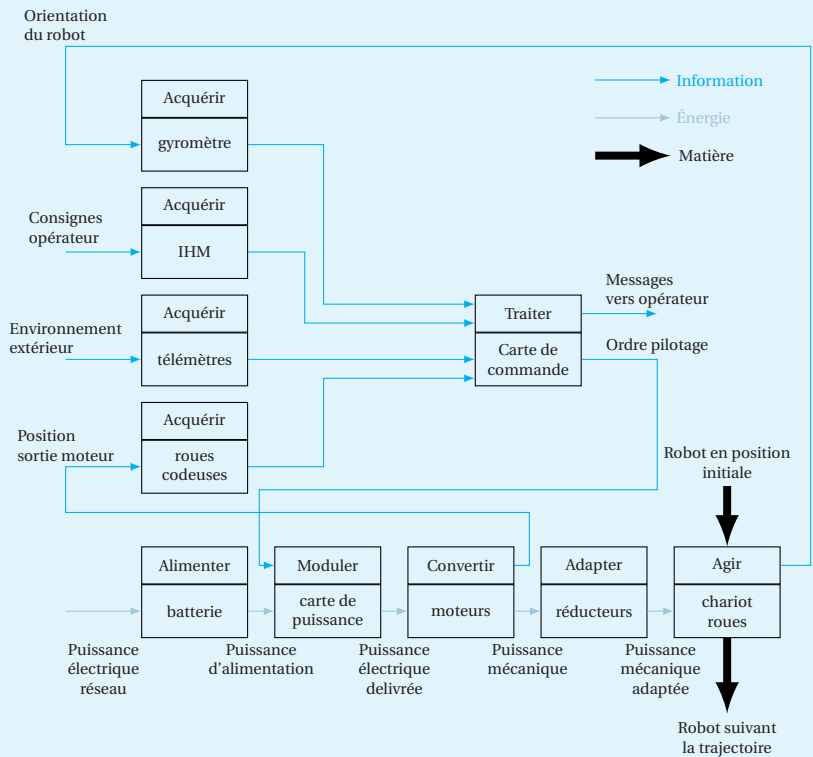
1) Quelques éléments du milieu extérieur en interaction avec le robot de maraîchage :

Énergie                      Sol                      Maraîcher                      Outils  
Cultures et plantations                      Conditions extérieures (climat, etc.)

Ces informations peuvent être rassemblées sur un diagramme de contexte (voir ci-après).



- 2) Sur le diagramme **bdd**, il apparaît 2 groupes de propulsion (multiplicité indiquée sur le lien) : chaque groupe de propulsion comportant 2 roues à crampons, le robot possède donc 4 roues.
- 3) Les chaînes d'information et de puissance ont été complétées sur la figure 1.50.



► **Figure 1.50.** Chaînes d'information (partie supérieure) et de puissance (partie inférieure) complétées et reliées l'une à l'autre.

## PARTIE 2

# SII

## Automatique continue

### Plan de la partie

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Chapitre 2</b>                                                |     |
| Modélisation des systèmes linéaires continus invariants (SLCI)   | 53  |
| <b>Chapitre 3</b>                                                |     |
| Analyse des systèmes complexes                                   | 133 |
| <b>Chapitre 4</b>                                                |     |
| Prévision des performances des systèmes asservis                 | 199 |
| <b>Chapitre 5</b>                                                |     |
| Annexe technique : éléments de technologie des systèmes asservis | 277 |
| <b>Chapitre 6</b>                                                |     |
| Annexes mathématiques                                            | 279 |





# CHAPITRE 2

## Modélisation des systèmes linéaires continus invariants (SLCI)

### Plan du chapitre

**Cours, p. 54**

- 1 ► Analyse des systèmes asservis
- 2 ► Modélisation du comportement dynamique d'un système
- 3 ► Modélisations courantes des systèmes

**Fiche de synthèse, p. 87**

**Exercices, p. 89**

**Corrigés, p. 115**



| Compétences                                                     | Savoir-faire                                                                                                   | Exercices correspondants |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|
|                                                                 |                                                                                                                | A                        | B | C | D | E | F |
| <b>Analyser</b><br>l'organisation fonctionnelle et structurelle | Identifier la structure d'un système asservi.                                                                  | ✓                        | ✓ | ✓ |   |   | ✓ |
|                                                                 | Identifier et décrire les liens entre les chaînes fonctionnelles.                                              | ✓                        |   | ✓ |   |   | ✓ |
| <b>Analyser</b><br>les performances et les écarts               | Caractériser les écarts entre les performances.                                                                | ✓                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   |
|                                                                 | Interpréter et vérifier la cohérence des résultats obtenus expérimentalement, analytiquement ou numériquement. | ✓                        |   | ✓ | ✓ |   |   |
|                                                                 | Rechercher et proposer des causes aux écarts constatés.                                                        |                          |   |   | ✓ |   | ✓ |
| <b>Choisir</b><br>les grandeurs physiques et les caractériser   | Identifier les grandeurs d'entrée et de sortie d'un modèle.                                                    |                          | ✓ |   | ✓ |   |   |
|                                                                 | Identifier les paramètres d'un modèle.                                                                         |                          |   |   | ✓ |   | ✓ |
|                                                                 | Identifier et justifier les hypothèses nécessaires à la modélisation.                                          |                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>Proposer</b><br>un modèle de connaissance et de comportement | Associer un modèle aux composants des chaînes fonctionnelles.                                                  | ✓                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                 | Modéliser le signal d'entrée.                                                                                  |                          |   |   |   |   |   |
|                                                                 | Modéliser un système par schémas-blocs.                                                                        | ✓                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



**RETROUVEZ ICI LES FLASHCARDS INTERACTIVES POUR SE TESTER**

<https://lienmini.fr/40877-F2>



# COURS

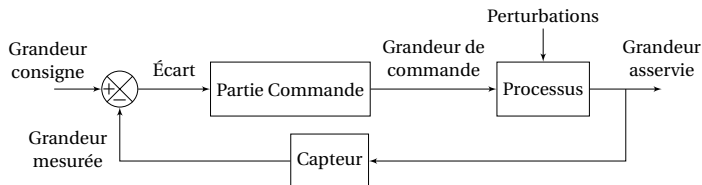
## 1 Analyse des systèmes asservis

### 1.1. Description des systèmes asservis



#### Définition 2.1. Système asservi

Un système asservi est l'association d'un processus, de capteurs et d'une partie commande permettant, à partir d'une consigne d'entrée, de piloter une grandeur physique de sortie du processus par ajustement permanent de la grandeur de commande (figure 2.1).



► Figure 2.1. Structure d'un système asservi.



#### Définition 2.2. Processus

Le processus est constitué d'une chaîne de composants véhiculant et transformant une énergie importante, aboutissant sur la variation de la grandeur de sortie. L'énergie transformée par le processus provient d'une source extérieure car la grandeur de commande ne transmet que de l'information, et donc pas d'énergie significative.



#### Définition 2.3. Perturbation

Une perturbation est une sollicitation extérieure non prévisible agissant sur le processus et qui tend à modifier la valeur de sortie.

La structure classique d'un système asservi comporte donc (figure 2.1) :

- une partie commande, déterminant la grandeur de commande du processus;
- le processus, soumis éventuellement à des perturbations;
- et un capteur mesurant la grandeur physique asservie.

La soustraction de la mesure à la consigne définit un écart que la partie commande interprète pour corriger la grandeur de commande du processus.

**Remarque**

Selon le rôle de l'asservissement et les performances attendues, l'architecture de commande peut se décliner en plusieurs asservissements intermédiaires (systèmes à plusieurs boucles).

**Exemple : systèmes asservis classiques**

Régulation du chauffage d'une maison :

- grandeur asservie : la température;
- processus : la maison, sa chaudière et ses radiateurs;
- capteur : la sonde de température;
- partie commande : le thermostat.

Asservissement d'altitude d'un avion de ligne :

- grandeur asservie : l'altitude;
- processus : l'avion, ses gouvernes et leurs mécanismes d'entraînement;
- capteur : l'altimètre;
- partie commande : le calculateur de bord.

**Définition 2.4. Système asservi régulateur ou suiveur**

Un système asservi de type *régulateur* a une grandeur de consigne qui a vocation à rester le plus souvent constante : le rôle de l'asservissement est alors principalement de lutter contre les perturbations.

Un système asservi de type *suiveur* a une grandeur de consigne qui a vocation à évoluer au cours du temps : le rôle de l'asservissement est alors principalement de suivre la consigne.

**Exemple**

Le système de chauffage d'une habitation vise à réguler la température autour d'une consigne fixe : il s'agit donc d'un asservissement régulateur.

Le système de guidage du lanceur Ariane 5 doit au contraire suivre une trajectoire précise depuis la base de lancement jusqu'à l'orbite finale : la consigne évolue en permanence et l'asservissement est donc suiveur.

De nos jours, les systèmes asservis sont partout, et, durant les trente dernières années, la société moderne a vu la convergence des systèmes d'information et des systèmes techniques. En effet :

- les véhicules embarquent désormais tous un calculateur de bord gérant le confort à bord, pilotant le moteur (injection électronique) et assistant la conduite (ABS, ESP, etc.);
- un avion de ligne comporte plusieurs dizaines de systèmes asservis de diverses natures (altitude, cap, commande des trains d'atterrissage, des gouvernes, régulation de la température et de la pression en cabine, commande des moteurs, etc.);
- et, plus généralement, les asservissements sont présents tout autant sur des applications très pointues comme le lanceur Ariane (contrôle des moteurs, suivi de la trajectoire, etc.) que sur des objets grand public comme des jouets (stabilisation de lacet des hélicoptères de modélisme à quelques dizaines d'euros).

L'ingénieur implante un asservissement dans un système dès lors que les performances attendues par le client sont trop exigeantes pour que le processus seul les atteignent naturellement, ou lorsque le processus est soumis à des perturbations extérieures qui modifient la grandeur de sortie. Les performances attendues sont principalement la stabilité, la précision et la rapidité de réaction : elles sont détaillées dans le paragraphe 1.3. page 57.

L'intérêt d'ajouter une chaîne d'information à un processus est de pouvoir améliorer ses réactions à moindre coût (la partie commande, organisée autour d'une carte électronique le plus souvent, est peu coûteuse), en le dotant d'une capacité de traitement rapide de l'information.

Cependant, le caractère interdépendant des comportements de la commande et du processus conduisent à un système complexe dont il est difficile de prévoir les réactions et les performances : un système asservi mal réglé peut devenir instable et donc parfois dangereux.

La conception d'un système asservi, et en particulier l'élaboration des lois de commande, nécessite une modélisation théorique du système. La suite de ce chapitre vise à poser les bases de la modélisation des systèmes asservis et de l'évaluation de leurs performances, ce qui est très précisément le cadre des sujets de concours.

## 1.2. Illustration : la machine de traction

Une machine de traction (figure 2.2(a)) est un instrument de mesure qui permet de déterminer des caractéristiques fondamentales des matériaux comme le module de Young (raideur), la résistance à la rupture, etc. Ces machines sont présentes dans les écoles d'ingénieurs, les laboratoires de recherche et les entreprises.



(a) Machine de traction  
Chatillon



(b) éprouvette  
(rompue), mors et  
cellule de mesure  
d'effort

► **Figure 2.2.** Machine de traction.

L'essai de traction consiste à tirer sur une éprouvette du matériau à tester et à mesurer en continu l'allongement et la force de traction appliquée (figure 2.2(b)).

L'éprouvette est fixée entre deux mors, l'un fixe sur le bâti de la machine et l'autre mobile.

Pour assurer un pilotage précis de l'essai quel que soit le comportement du matériau, un asservissement de vitesse est implanté dans la commande de la machine. Lorsque cela s'avère nécessaire, un asservissement d'effort est aussi possible.

### Remarque

Lors de l'analyse ou de la conception d'un système asservi, il est nécessaire de prévoir les performances, à partir de simulations numériques, afin de valider les niveaux de performance spécifiés au cahier des charges.

### 1.3. Performances de la commande d'un système

Le comportement d'un système asservi est évalué suivant différents critères de performance.

- Stabilité : la réponse du système converge-t-elle pour une entrée constante? Certains systèmes peuvent être instables : leur réponse diverge ou oscille sans se stabiliser.
- Précision à la consigne et/ou sensibilité aux perturbations : le système asservi atteint-il la valeur de consigne et les perturbations extérieures modifient-elles la valeur à convergence de la grandeur asservie?
- Rapidité : combien de temps faut-il au système pour se stabiliser?
- Amortissement : la grandeur de sortie a-t-elle tendance à dépasser la valeur à convergence puis revenir en arrière avant de converger?



#### Attention !

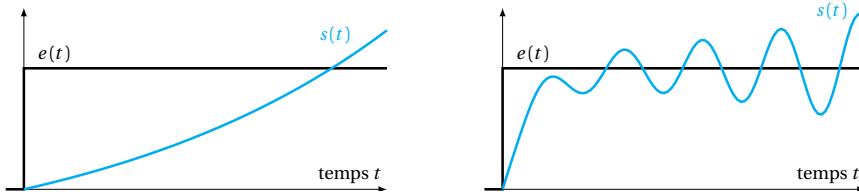
La réponse d'un système donné dépendant évidemment du signal d'entrée, les niveaux de ses performances sont généralement évalués à partir de la réponse à une entrée standard : l'échelon, défini par son amplitude.



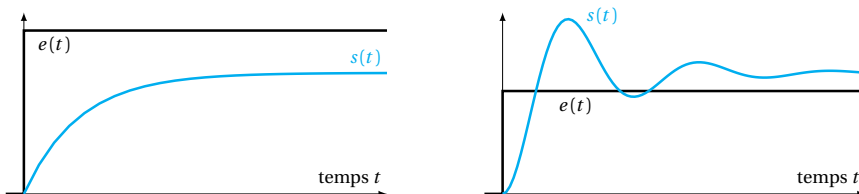
#### Définition 2.5. Stabilité

Un système est stable au sens EB-SB si, pour toute entrée bornée, la sortie est bornée.

Les réponses possibles de systèmes instables et stables sont fournies 2.3 et 2.4.



► **Figure 2.3.** Systèmes instables (entrée  $e(t)$  bornée mais sortie  $s(t)$  non bornée).



► **Figure 2.4.** Systèmes stables (entrée  $e(t)$  et sortie  $s(t)$  bornées).



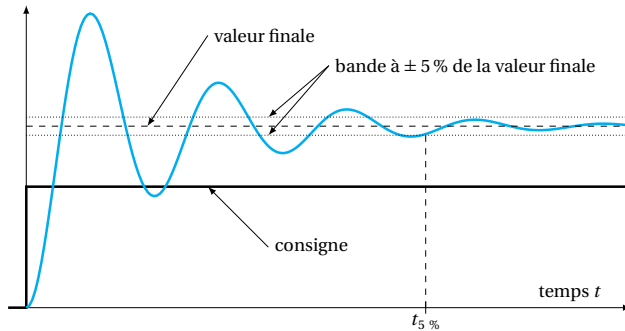
### Définition 2.6. Rapidité

Un système est dit *rapide* s'il converge en un temps court au regard de son contexte d'utilisation. La rapidité est caractérisée par le temps de réaction du système pour une variation brusque de la grandeur d'entrée, ce qui correspond à une entrée en échelon.

La valeur finale étant le plus souvent atteinte de manière asymptotique, le critère d'évaluation de la rapidité d'un système est le temps de réponse à  $n\%$ .

Généralement, le temps de réponse à 5 % est utilisé : c'est le temps mis par le système pour entrer dans une bande de  $\pm 5\%$  autour de la valeur à convergence et ne plus en sortir.

La définition du temps de réponse à 5 % est illustrée figure 2.5.



► Figure 2.5. Caractérisation de la rapidité par le temps de réponse à 5 %, noté  $t_{5\%}$ .

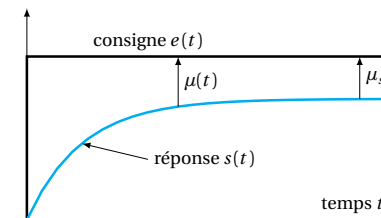


### Définition 2.7. Erreur et précision

L'erreur  $\mu(t)$  est la différence entre la consigne  $e(t)$  et la sortie  $s(t)$ , définie évidemment uniquement si la consigne et la sortie sont de même nature, et l'erreur statique  $\mu_s$  est la limite à convergence de l'erreur (figure 2.6) :

$$\mu(t) = e(t) - s(t) \quad \text{et} \quad \mu_s = \lim_{t \rightarrow +\infty} \mu(t)$$

La précision qualifie l'aptitude du système à atteindre la valeur de consigne à convergence : un système est dit *précis* si l'erreur statique  $\mu_s$  est nulle.

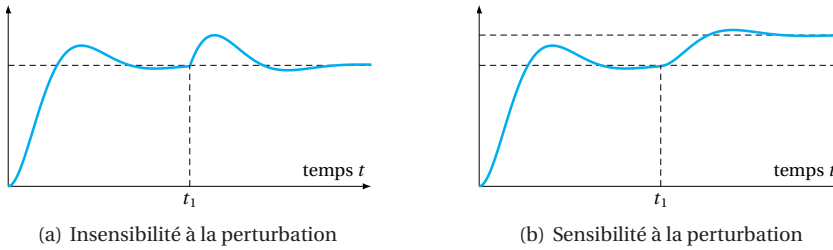


► Figure 2.6. Caractérisation de la précision d'un système.



### Définition 2.8. Sensibilité aux perturbations

Un système est dit *sensible aux perturbations* s'il ne converge pas vers la même valeur selon qu'une perturbation extérieure s'applique ou pas (figure 2.7).



► **Figure 2.7.** Influence d'une perturbation à l'instant  $t_1$  sur la réponse d'un système.

### Remarque

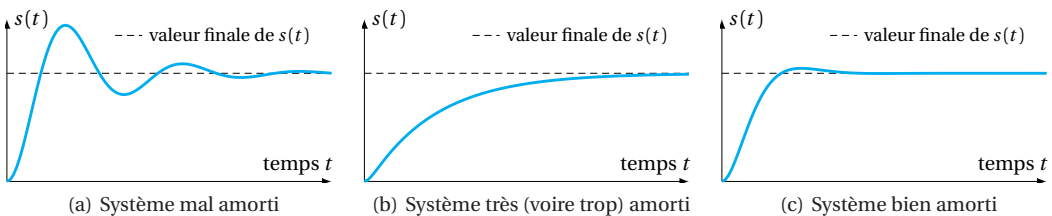
Un système *insensible* aux perturbations peut voir sa grandeur de sortie évoluer transitoirement lors de l'apparition de la perturbation. Cependant, lorsque la perturbation est constante, la valeur à convergence est la même que sans perturbation (figure 2.7(a)).



### Définition 2.9. Amortissement

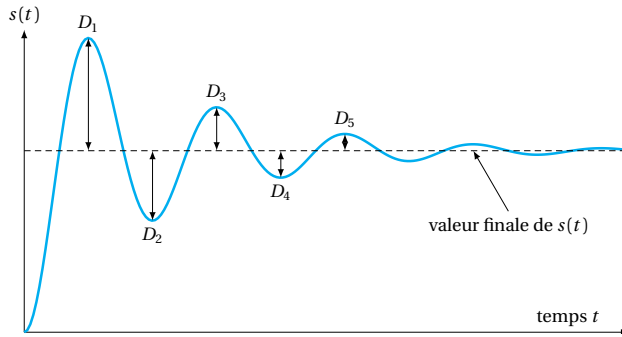
L'*amortissement* d'un système est caractérisé par les *dépassements* (amplitude et nombre). Un système *présente des dépassements* si la réponse *dépasse la valeur à convergence avant de converger*. Selon le contexte, le cahier des charges peut exiger :

- une absence totale de dépassement ;
- une amplitude maximale des dépassements.



► **Figure 2.8.** Caractérisation des dépassements de la réponse d'un système.

Pour une entrée en échelon, les dépassements sont définis par rapport à la valeur à convergence de la réponse. Ils peuvent être supérieurs ou inférieurs à la valeur à convergence et sont numérotés dans l'ordre croissant d'apparition (figure 2.9).



► Figure 2.9. Définition et numérotation des dépassements.



### Définition 2.10. Dépassement $D_n(\%)$

Les dépassements sont souvent proportionnels à la consigne si bien qu'ils sont généralement spécifiés en pourcentage de la valeur à convergence (ou en pourcentage de la variation de la valeur à convergence lorsqu'à  $t = 0$ , la sortie est non nulle) :

$$D_n(\%) = 100 \left| \frac{s(t_n) - s_\infty}{s_\infty} \right|$$

où  $s(t_n)$  est la valeur de la réponse à l'instant du  $n$ -ième dépassement et  $s_\infty$  la valeur asymptotique.



### Attention!

Il est à noter que, pour certaines applications, un comportement oscillant n'est pas autorisé et tout dépassement est inacceptable, par exemple lorsqu'il implique une collision ou le débordement d'un fluide lors d'un remplissage.

### Exemple : machine de traction

Les performances attendues au cahier des charges d'une machine de traction sont évidemment la stabilité de la machine, la précision (pour déformer l'éprouvette à la valeur consigne), la rapidité (certains essais nécessitent de maîtriser parfaitement la vitesse de déformation), l'absence de dépassement (dont l'existence risquerait de rendre l'essai inexploitable) et l'insensibilité aux perturbations (l'effort résistant étant vu par l'asservissement comme une perturbation) : toutes les performances citées précédemment sont donc requises pour ce type d'application.



# Sciences industrielles de l'ingénieur

**L'ouvrage indispensable  
pour réussir et faire la différence  
en CPGE scientifiques**

### → TOUT LE COURS

Pour maîtriser **l'intégralité du programme** :

- toutes les définitions, exemples et démonstrations à retenir ;
- plus de 700 schémas, illustrations techniques, schémas-blocs, schémas cinématiques et diagrammes.

### → LA SYNTHÈSE DES NOTIONS

Pour retenir **l'essentiel du cours** avant les DS, les colles et dans la perspective des concours.

### → ENTRAÎNEMENT INTENSIF

Pour **vous préparer efficacement** et **vous tester** avec **plus de 200 exercices** adaptés ou issus de sujets de concours et de difficulté progressive (vrai/faux, application, approfondissement).

### → TOUTS LES CORRIGÉS DÉTAILLÉS

Pour **comprendre** les étapes de résolution et **acquérir** les bons réflexes.



## OFFERT EN LIGNE

- + **100 flashcards interactives** pour mémoriser autrement
- + **11 fiches de synthèse à télécharger** pour des révisions nomades
- + **4 chapitres complémentaires** pour approfondir vos connaissances

**Des auteurs au cœur de l'enseignement  
et des attentes des élèves en CPGE**

### Dans la même collection



Retrouvez notre collection complète sur le site **www.vuibert.fr**

ISBN : 978-2-311-22107-7



9 782311 221077



43,90 €

**Vuibert**